ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP

MÔN HỌC: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Lớp: IS502.P11

Công ty thực tập: Công ty TNHH vRacket

Họ và tên sinh viên: Đỗ Mai Như Quỳnh

MSSV: 21520429

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP

MÔN HỌC: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Lớp: IS502.P11

Công ty thực tập: Công ty TNHH vRacket

Họ và tên sinh viên: Đỗ Mai Như Quỳnh

MSSV: 21520429

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM, đặc biệt là các thầy cô thuộc khoa Hệ thống thông tin đã nhiệt tình giảng dạy, trang bị những kiến thức quý báu, tạo nền tảng vững chắc để em tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Hà Lê Hoài Trung, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo này. Nhờ những kiến thức chuyên môn mà Thầy chia sẻ cùng những lời khuyên và góp ý chân thành, em đã định hướng rõ ràng hơn, khắc phục được những hạn chế và hoàn thành báo cáo một cách suôn sẻ.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian thực tập tại Công ty TNHH vRacket, em đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn từ các anh chị đồng nghiệp và người hướng dẫn – những người đã tận tâm trong việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tạo điều kiện cho em làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Nhờ vậy, em không chỉ học hỏi được nhiều điều bổ ích mà còn trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm, đồng thời tích lũy những bài học và kỹ năng thực tiễn quý giá cho bản thân.

Tuy nhiên, báo cáo này không thể tránh khỏi những điểm thiếu sót, bất cập. Vì vậy, em mong rằng Thầy sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá và góp ý để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

MỤC LỤC 5

DANH MỤC BẢNG 7

DANH MỤC HÌNH ẢNH 8

TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ 11

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 12

1.1. Thông tin công ty, nhóm dự án 12

1.1.1. Thông tin công ty 12

1.1.2. Nhóm dự án 12

1.2. Vị trí thực tập 12

1.3. Lịch làm việc 13

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 14

2.1. Mốc thời gian và công việc được giao 14

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 20

3.1. Jira 20

3.2. Docker 21

3.3. React 22

3.4. React Native 23

3.5. Mantine 24

3.6. TypeScript 25

3.7. Vite 26

3.8. Next.js 27

3.9. Flask 28

3.10. Firebase 29
3.11. Google Cloud 30
CHƯƠNG 4: CHI TIẾT DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 32
4.1. Ứng dụng vRacket 32
4.1.1. Giới thiệu 32
4.1.2. Công việc được giao 32
4.2. Website vRacket 42
4.2.1. Giới thiệu 42
4.2.2. Công việc được giao 43
4.3. Web-app vRacket 56
4.3.1. Giới thiệu 56
4.3.2. Công việc được giao 56
CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT 71
5.1. Kết quả đạt được 71
5.2. Hạn chế 71
5.3. Hướng phát triển trong tương lai 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng từ ngữ viết tắt và thuật ngữ 11
Bảng 2. 1. Bảng mốc thời gian và các công việc được giao 14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Logo công ty 12
Hình 3. 1. Giao diện Jira 21
Hình 3. 2. Logo React 22
Hình 3. 3. Minh họa các đặc điểm nổi bật của React Native 24
Hình 3. 4. Thư viện Mantine 25
Hình 3. 5. Logo TypeScript 26
Hình 3. 6. Minh họa Vite 27
Hình 3. 7. Logo Next.js 28
Hình 4. 1. Mô tả các bước thực hiện cập nhật giao diện Trang chủ khi có trận đấu đang diễn ra 33
Hình 4. 2. Giao diện Trang chủ khi có trận đấu đang diễn ra 33
Hình 4. 3. Chuyển hướng đến màn hình chi tiết của giải đấu khi nhấn vào thông báo 34
Hình 4. 4. Package react-native-youtube-iframe 35
Hình 4. 5. Giao diện Hướng dẫn trọng tài 35
Hình 4. 6. Mô tả các bước thực hiện hiển thị danh sách giải đấu trong tab Giải đấu 36
Hình 4. 7. Giao diện tab Giải đấu trong Câu lạc bộ 36
Hình 4. 8. Giao diện Set Up và Nhập điểm live cho môn tennis 37
Hình 4. 9. Giao diện Set Up và Nhập điểm live cho môn cầu lông 37
Hình 4. 10. Giao diện Set Up và Nhập điểm live cho môn pickleball 38
Hình 4. 11. Package react-native-wlkt 39
Hình 4. 12. Giao diện Hướng dẫn sử dụng (1) 39
Hình 4. 13. Giao diện Hướng dẫn sử dụng (2) 40
Hình 4. 14. Giao diện Nhập điểm trọng tài (môn pickleball) 41
Hình 4. 15. Giao diện Tác vụ Trọng tài 42
Hình 4. 16. Mô tả các hoạt động của API tạo mới địa điểm và sân thi đấu 44
Hình 4. 17. Giao diện nhập thông tin địa điểm 45
Hình 4. 18. Giao diện nhập thông tin sân thi đấu 45
Hình 4. 19. Giao diện hoàn thành nhập thông tin địa điểm và sân thi đấu 46

Hình 4. 20. Tùy chỉnh mẫu email 47
Hình 4. 21. Mô tả các bước thực hiện tích hợp EmailJS vào website 47
Hình 4. 22. Giao diện Trang chủ (1) 48
Hình 4. 23. Giao diện Trang chủ (2) 48
Hình 4. 24. Giao diện Trang chủ (3) 49
Hình 4. 25. Giao diện Trang chủ (4) 49
Hình 4. 26. Giao diện trang Liên hệ 50
Hình 4. 27. Giao diện trang Hướng dẫn (1) 50
Hình 4. 28. Giao diện trang Hướng dẫn (2) 51
Hình 4. 29. Giao diện trang Hướng dẫn (3) 51
Hình 4. 30. Giao diện trang Tennis 52
Hình 4. 31 Giao diện Danh sách blog (website) 52
Hình 4. 32. Giao diện Chi tiết blog (website) 53
Hình 4. 33. Thông tin về Incoming Webhooks 53
Hình 4. 34. Cấu hình Incoming Webhooks 54
Hình 4. 35. Mô tả các bước thực hiện tích hợp Incoming Webhooks 54
Hình 4. 36. Thông báo đến Slack khi có người dùng nhập địa điểm mới 54
Hình 4. 37. Zalo Chat Widget trên website vRacket 55
Hình 4. 38. Thumbnail của bài viết khi chia sẻ 55
Hình 4. 39. Giao diện Danh sách blog (web-app) 57
Hình 4. 40. Giao diện Chỉnh sửa blog (web-app) 57
Hình 4. 41. Mô tả luồng thực hiện đăng ký tham gia giải đấu 59
Hình 4. 42. Giao diện Đăng ký tham gia giải đấu 59
Hình 4. 43. Giao diện Đăng ký tham gia giải đấu thành công 60
Hình 4. 44. Giao diện Tra cứu đội chơi 60
Hình 4. 45. Mô tả các bước thực hiện phản hồi đội chơi 61
Hình 4. 46. Giao diện Chi tiết đội chơi (admin) 62
Hình 4. 47. Giao diện Danh sách đội chơi (người dùng) 62
Hình 4. 48. Mô tả các bước thực hiện báo cáo đội chơi 63

Hình 4. 49. Giao diện Báo cáo đội chơi (người dùng) 64
Hình 4. 50. Giao diện Chi tiết đội chơi khi có báo cáo (admin) 64
Hình 4. 51. Giao diện Kết quả giải đấu trên máy tính..... 65
Hình 4. 52. Giao diện Kết quả giải đấu trên điện thoại di động..... 66
Hình 4. 53. Định nghĩa một số request đến back-end 66
Hình 4. 54. Giao diện tab Người chơi 67
Hình 4. 55. Giao diện Tạo người chơi ảo 67
Hình 4. 56. Mô tả các bước thực hiện thêm người chơi hàng loạt từ file 68
Hình 4. 57. Giao diện Tải lên danh sách người chơi ảo 69
Hình 4. 58. Package @lottiefiles/dotlottie-react 70
Hình 4. 59. Minh họa các hiệu ứng đã làm khi chia bảng ngẫu nhiên 70

TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Bảng 1. Bảng từ ngữ viết tắt và thuật ngữ

STT	Từ ngữ, thuật ngữ	Ý nghĩa
1	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
2	API	Application Programming Interface
3	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
4	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Thông tin công ty, nhóm dự án

1.1.1. Thông tin công ty

- Tên công ty (tiếng Việt): Công ty TNHH vRacket.
- Tên công ty (tiếng Anh): vRacket Company Limited.
- Địa chỉ trụ sở chính: 86/6A Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ văn phòng: Tầng 17, tòa S5.01 Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày thành lập: 05/02/2024.
- Loại hình pháp lý: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Mã số thuế: 0318299342.
- Email: dev@vracket.vn
- Website: https://vracket.vn



Hình 1. 1. Logo công ty

1.1.2. Nhóm dự án

- Số lượng: 4 người.
- Người hướng dẫn: Anh Lê Đỗ Tuấn Khanh (Khanh Lê), anh Lê Thanh Bình (Bình Lê).

1.2. Vị trí thực tập

- Vị trí thực tập: Fullstack Developer Intern.
- Mô tả công việc:
  - Xây dựng và triển khai các ứng dụng web và mobile cho công ty.
  - Đóng góp sáng tạo và chủ động trong việc phát triển sản phẩm.

    - Thích nghi và phát triển trong môi trường startup năng động.
- Yêu cầu công việc:
    - Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình với React Native (Android + iOS).
    - Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình Python / Flask.
    - Có thể làm việc 40 giờ/tuần.
- Có trợ cấp thực tập.

1.3. Lịch làm việc

- Địa điểm làm việc: Tầng 17, tòa S5.01 Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức làm việc: Hybrid.
- Thời gian thực tập: 08/07/2024 – 08/10/2024 (3 tháng).
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6.
    - Buổi sáng: 8 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút.
    - Buổi chiều: 13 giờ - 17 giờ.

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

2.1. Mốc thời gian và công việc được giao

Bảng 2. 1. Bảng mốc thời gian và các công việc được giao

Sprint	Thời gian	Công việc và kết quả	Mô tả
1	**08/07/2024 – 12/07/2024**	- Làm quen - Tìm hiểu codebase - Setup môi trường làm việc - Ôn tập kiến thức lập trình - Training: Quy trình Scrum - Seminar: Kiến thức về PostgreSQL	- Được nghe giới thiệu về công ty, chiến lược phát triển của công ty, sản phẩm của công ty và giải đáp thắc mắc - Được giới thiệu về các công nghệ áp dụng để phát triển các sản phẩm của công ty, công cụ sử dụng và làm quen với codebase - Setup phần mềm và môi trường để phục vụ cho công việc - Ôn tập lại các kiến thức về lập trình và tìm hiểu các công nghệ sẽ sử dụng trong công việc - Được hướng dẫn về quy trình phát triển phần mềm sử dụng Scum và sử dụng Jira để quản lý công việc - Bổ sung kiến thức về PostgreSQL

2	**15/07/2024 – 19/07/2024**	- Xử lý một số phần đơn giản phía front-end - Tìm hiểu Google Cloud, Firebase - Training: Kiến thức về React, React Native	- Xử lý một số tác vụ đơn giản bên phía front-end để làm quen với codebase - Nghiên cứu về các dịch vụ đám mây như Google Cloud và Firebase - Được training các kiến thức cơ bản về React, React Native trong phát triển ứng dụng web và di động
3	**22/07/2024 – 26/07/2024**	- Code một trang web đơn giản để người dùng nhập địa điểm và sân thi đấu - Code phần chuyển hướng đến câu lạc bộ / giải đấu khi nhấn vào thông báo	- Code một trang web lấy thông tin về địa điểm và sân thi đấu khi người dùng nhập vào; viết API để thực hiện công việc này - Code phần chuyển hướng đến câu lạc bộ / giải đấu khi nhấn vào thông báo để tối ưu trải nghiệm người dùng

4	**29/07/2024 – 02/08/2024**	- Code phần hướng dẫn nhập điểm cho trọng tài - Code phần danh sách các giải đấu thuộc câu lạc bộ - Code phần nhập điểm trực tiếp cho tennis, cầu lông và pickleball	- Thực hiện thêm các video hướng dẫn dành cho trọng tài khi trọng tài có thông báo nhập điểm - Phần này tập trung vào việc tạo ra giao diện hiển thị danh sách tất cả các giải đấu thuộc câu lạc bộ - Xây dựng hệ thống nhập điểm trực tiếp cho từng bộ môn thể thao
5	**05/08/2024 – 09/08/2024**	- Tiếp tục code phần nhập điểm trực tiếp - Code phần hướng dẫn cho người dùng lần đầu tiên sử dụng ứng dụng - Lên ý tưởng để thay đổi giao diện website	- Hoàn thiện phần nhập điểm trực tiếp cho các môn thể thao - Sử dụng thư viện để code phần hướng dẫn cho người dùng. Khi người dùng lần đầu mở ứng dụng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt một chuỗi hướng dẫn trực quan hoặc bài học tương tác - Tham gia lên ý tưởng để thay đổi hoàn toàn giao diện hiện tại

6	**12/08/2024 – 16/08/2024**	- Code giao diện website mới - Training: Kiến thức Next.js, Vite	- Code giao diện website mới bao gồm các trang: Trang chủ, Liên hệ và Hướng dẫn - Được hướng dẫn các kiến thức về Next.js (để phát triển website hiện tại) và Vite (để phát triển web app trong tương lai)
7	**19/08/2024 – 23/08/2024**	- Tiếp tục code giao diện website mới - Gửi thông báo đến Slack khi có người dùng nhập địa điểm và sân mới	- Code giao diện website mới bao gồm các trang: Cầu lông, Tennis, Pickleball - Sử dụng plugin để gửi thông báo đến Slack khi có người dùng nhập địa điểm và sân mới
8	**26/08/2024 – 30/08/2024**	- Tiếp tục code giao diện website mới - Cập nhật giao diện nhập điểm trực tiếp cho môn pickleball trên ứng dụng - Thêm Zalo Chat Widget	- Code giao diện website mới bao gồm các trang liên quan đến phần blog - Cập nhật giao diện nhập điểm pickleball: Thêm số của người giao bóng và cách đọc điểm cho trọng tài - Thêm Zalo Chat Widget để người dùng có thể tương tác với tài khoản Zalo của công ty trên website

9	**09/09/2024 – 13/09/2024**	- Tìm hiểu Mantine - Xây dựng luồng đăng ký giải đấu cho người dùng trên website - Tích hợp API của phần blog lên website	- Tìm hiểu về thư viện Mantine - Sử dụng các API đã viết để tích hợp vào front-end, đồng thời xây dựng các màn hình đăng ký giải đấu cho người dùng, bao gồm: form đăng ký, thông tin giải đấu, phản hồi đội chơi (dành cho người tổ chức giải), báo cáo đội chơi… - Tích hợp các API của phần blog trên web app dành cho admin và trên website dành cho người dùng
10	**16/09/2024 – 20/09/2024**	- Hỗ trợ phần hiển thị kết quả giải đấu trên web app - Cập nhật thumbnail khi chia sẻ liên kết của bài viết và giải đấu	- Hỗ trợ xây dựng giao diện của kết quả giải đấu khi kết thúc giải - Thêm các metatags để hiển thị thumbnail khi chia sẻ liên kết của bài viết và giải đấu

11	**23/09/2024 – 26/09/2024**	- Code phần tab Người chơi trên web app - Hỗ trợ người dùng tạo hàng loạt người chơi ảo	- Code phần tab Người chơi, bao gồm các tính năng: Thêm người chơi ảo, Thêm người chơi thật, Bốc thăm số đội, … - Hỗ trợ người dùng nhập vào file Excel và tạo hàng loạt người chơi ảo dựa trên file đó
12	**30/9/2024 – 04/10/2024**	- Cập nhật giao diện Tác vụ - Thêm hiệu ứng khi chia bảng ngẫu nhiên	- Cập nhật giao diện Tác vụ: tách thành tác vụ cho trọng tài và tác vụ khác - Thêm hiệu ứng đếm ngược và chúc mừng khi chia bản ngẫu nhiên
13	**07/10/2024 – 08/10/2024**	- Bàn giao công việc - Hoàn tất quá trình thực tập	- Bàn giao các công việc đã hoàn thành và còn tồn đọng - Kết thúc quá trình thực tập, chia sẻ cảm nghĩ và nghe nhận xét từ người hướng dẫn

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

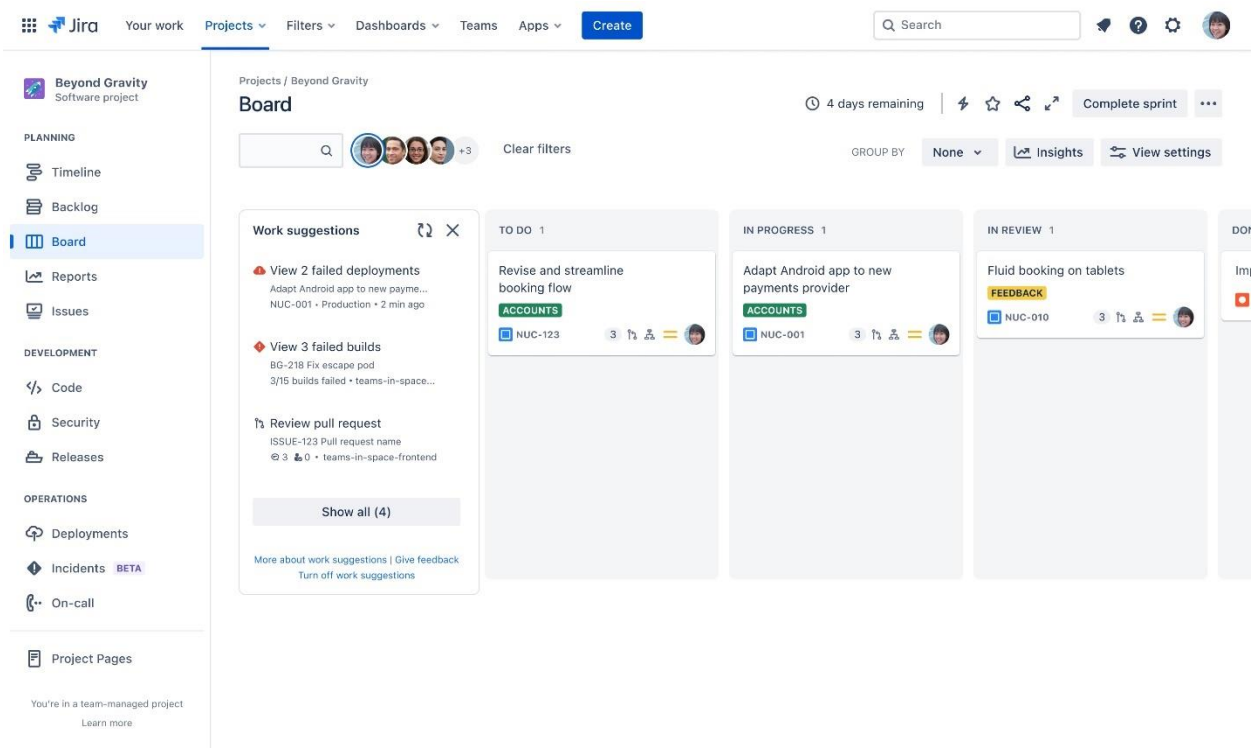
3.1. Jira

Jira là một công cụ quản lý dự án và theo dõi công việc được phát triển bởi Atlassian, được thiết kế để hỗ trợ các nhóm làm việc trong môi trường Agile, Scrum, và Kanban. Đây là một nền tảng mạnh mẽ, linh hoạt, phù hợp cho nhiều loại hình dự án.

Với Jira, người dùng có thể tạo và theo dõi công việc thông qua hệ thống quản lý trực quan. Một trong những điểm mạnh của Jira là khả năng tùy chỉnh cao, cho phép người dùng thiết kế quy trình làm việc, giao diện, và báo cáo phù hợp với nhu cầu của từng dự án hoặc tổ chức.

Các tính năng chính:

- **Quản lý dự án linh hoạt**: Jira hỗ trợ nhiều phương pháp quản lý dự án như Agile, Scrum, Kanban, và quản lý truyền thống. Công cụ này cho phép tạo và quản lý backlog, lập kế hoạch sprint, theo dõi story points, và quản lý tiến độ dự án một cách trực quan.
- **Theo dõi vấn đề và lỗi**: Jira giúp các nhóm theo dõi mọi công việc, lỗi, hoặc yêu cầu trong suốt vòng đời dự án. Người dùng có thể tạo nhiệm vụ, giao việc cho thành viên, cập nhật trạng thái, và đảm bảo rằng không có nhiệm vụ nào bị bỏ sót.
- **Tùy chỉnh quy trình làm việc**: Jira cho phép tùy chỉnh các quy trình làm việc (workflow) theo nhu cầu của từng dự án hoặc tổ chức. Điều này giúp tối ưu hóa cách nhóm vận hành và đảm bảo tính linh hoạt trong công việc.



Hình 3. 1. Giao diện Jira

3.2. Docker

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp phát triển, triển khai, và vận hành các ứng dụng bằng cách sử dụng công nghệ container. Container là một dạng gói phần mềm gọn nhẹ, độc lập, chứa tất cả các thành phần cần thiết để chạy một ứng dụng, bao gồm mã nguồn, thư viện, và các tệp cấu hình.

Những tính năng nổi bật của Docker bao gồm:

- Khởi động và dừng nhanh: Container chỉ mất vài giây để khởi động / dừng, tiết kiệm thời gian hơn máy ảo.
- Cấu hình một lần duy nhất, dễ dàng chia sẻ và tái sử dụng, giúp giảm thiểu việc cài đặt lại các dependencies khi thay đổi hệ thống hoặc thêm thành viên mới.
- Tự động hóa và kiểm thử, giúp đồng bộ hóa môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất, giảm thiểu các vấn đề về tương thích.

Docker hiện là một công cụ không thể thiếu trong các quy trình DevOps, CI/CD, và triển khai ứng dụng hiện đại, đảm bảo tốc độ, sự linh hoạt và tính nhất quán trong vận hành.

3.3. React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng, đặc biệt cho các ứng dụng web có tính tương tác cao. React hoạt động dựa trên kiến trúc component, cho phép chia nhỏ ứng dụng thành các phần độc lập, giúp việc phát triển và quản lý mã nguồn trở nên dễ dàng hơn.

Đặc điểm nổi bật:

- **Component-Based Architecture**: React sử dụng cách tiếp cận dựa trên components, cho phép tái sử dụng các thành phần UI trên nhiều phần của ứng dụng, giúp giảm thiểu thời gian phát triển và duy trì mã nguồn.
- **Virtual DOM**: React sử dụng Virtual DOM để cập nhật giao diện nhanh chóng. Khi có thay đổi, React so sánh trạng thái mới với trạng thái cũ và chỉ cập nhật những phần thực sự thay đổi, tối ưu hóa hiệu năng.
- **One-Way Data Flow**: React thực hiện truyền dữ liệu từ trên xuống dưới (parent-to-child), giúp dễ dàng kiểm soát luồng dữ liệu và đảm bảo tính dự đoán của ứng dụng.
- **JSX (JavaScript XML)**: React sử dụng JSX, cho phép viết mã HTML trong JavaScript, làm cho mã nguồn dễ đọc và trực quan hơn.

React phù hợp để phát triển từ các ứng dụng web phức tạp đến những giao diện đơn giản. Với khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu, React hỗ trợ các lập trình viên tạo ra trải nghiệm người dùng hấp dẫn và dễ dàng thích nghi với các yêu cầu thay đổi.



Hình 3. 2. Logo React

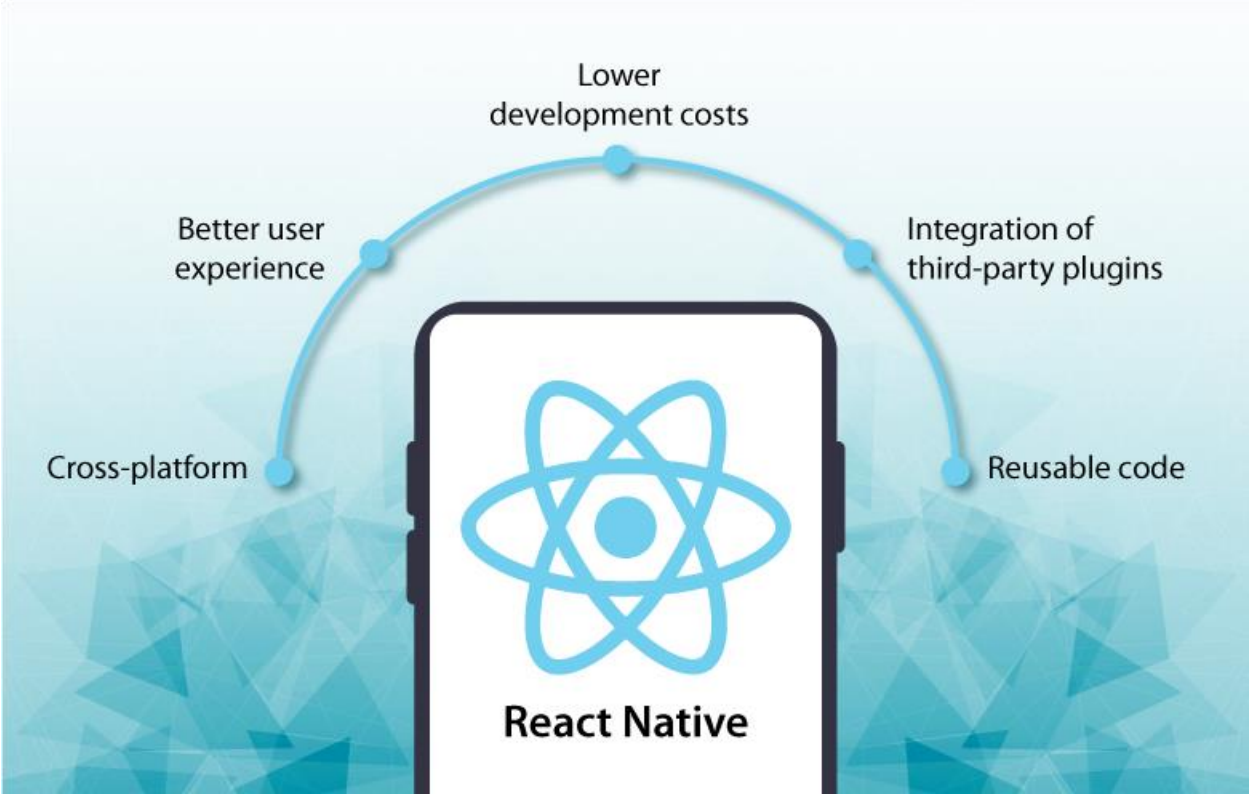
3.4. React Native

React Native là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, cho phép xây dựng các ứng dụng di động cho cả iOS và Android bằng cách sử dụng JavaScript và React. Thay vì sử dụng HTML hay CSS, React Native sử dụng các thành phần giao diện gốc (native components), mang lại hiệu suất và trải nghiệm người dùng tương tự như ứng dụng gốc.

Một trong những đặc điểm nổi bật là tính năng Hot Reloading, cho phép xem ngay lập tức các thay đổi trong mã mà không cần khởi động lại toàn bộ ứng dụng.

Ngoài ra, React Native còn hỗ trợ kết hợp giữa mã JavaScript và mã gốc (native code), mở rộng khả năng tùy chỉnh cho các ứng dụng cần xử lý hiệu suất cao hoặc sử dụng tính năng phần cứng đặc biệt. Khả năng tái sử dụng mã giữa các nền tảng iOS và Android lên đến 90% cũng là một ưu điểm lớn, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đặc biệt cho các dự án yêu cầu triển khai nhanh.

React Native dễ dàng kết hợp với các thư viện và công cụ phổ biến trong hệ sinh thái JavaScript, chẳng hạn như Redux để quản lý trạng thái hoặc Axios để gọi API. Tính năng này giúp xây dựng và triển khai các ứng dụng có kiến trúc phức tạp trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.



Hình 3. 3. Minh họa các đặc điểm nổi bật của React Native

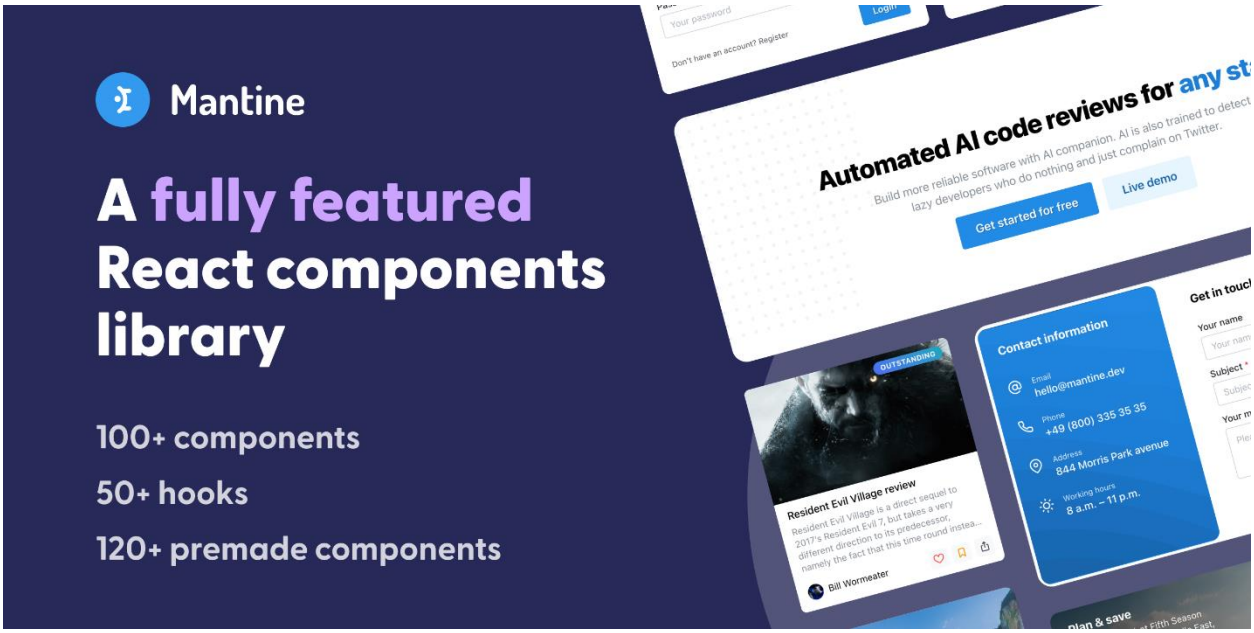
3.5. Mantine

Mantine là một thư viện giao diện người dùng mã nguồn mở dành cho React, cung cấp các thành phần UI phong phú, khả năng tùy chỉnh cao, và hỗ trợ đầy đủ TypeScript. Được thiết kế để hỗ trợ cả các ứng dụng đơn giản và phức tạp, Mantine mang đến trải nghiệm phát triển hiện đại với các công cụ mạnh mẽ và linh hoạt.

Đặc điểm nổi bật của Mantine:

- Bộ sưu tập thành phần phong phú: Mantine cung cấp hơn 100 thành phần UI giúp dễ dàng xây dựng các giao diện trực quan mà không cần viết nhiều mã từ đầu.
- Hỗ trợ hệ thống chủ đề (Theming): Mantine cho phép tùy chỉnh giao diện toàn diện thông qua hệ thống chủ đề mạnh mẽ, có thể thay đổi màu sắc, kiểu chữ, kích thước…
- Hỗ trợ tối ưu trải nghiệm mobile: Với thiết kế responsive và hỗ trợ sẵn cho các giao diện di động, Mantine giúp giao diện hoạt động mượt mà trên mọi kích thước màn hình.

- Công cụ quản lý trạng thái phong phú: Mantine tích hợp các hooks tiện dụng như useForm để xử lý biểu mẫu và useNotifications để quản lý thông báo.
- Hiệu suất cao và nhẹ: Mantine được thiết kế với mục tiêu tối ưu hiệu suất. Thư viện được xây dựng trên các chuẩn web hiện đại, đảm bảo tải nhanh và sử dụng ít tài nguyên.
- Hỗ trợ tốt cho TypeScript: Mantine cung cấp type definitions đầy đủ, giúp việc phát triển và kiểm tra mã dễ dàng, giảm thiểu lỗi lập trình.



Hình 3. 4. Thư viện Mantine

3.6. TypeScript

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng trên JavaScript nhưng bổ sung thêm hệ thống kiểu tĩnh (static typing) và các tính năng hỗ trợ lập trình hiện đại. TypeScript cho phép các lập trình viên phát triển các ứng dụng lớn với cấu trúc rõ ràng hơn và ít lỗi hơn, đồng thời vẫn tương thích hoàn toàn với JavaScript.

Lợi ích khi sử dụng TypeScript:

- Giảm thiểu lỗi: Phát hiện sớm các lỗi thường gặp nhờ kiểm tra kiểu.

- Cải thiện năng suất: Tăng tốc độ viết mã nhờ gợi ý mã và kiểm tra mã trong IDE.
- Dễ mở rộng và bảo trì: Rất phù hợp với các dự án lớn hoặc nhóm phát triển đông người.
- Hiệu suất tốt: TypeScript không ảnh hưởng đến hiệu suất thực thi của chương trình vì nó biên dịch thành mã JavaScript.



Hình 3. 5. Logo TypeScript

3.7. Vite

Vite là một công cụ xây dựng và phát triển ứng dụng web hiện đại cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc phát triển ứng dụng frontend với mục tiêu cải thiện hiệu suất và trải nghiệm phát triển. Vite được thiết kế để giải quyết những hạn chế của các công cụ build truyền thống như Webpack, cung cấp tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt là trong quá trình hot module replacement (HMR) và quá trình build cuối cùng.

Vite là một công cụ build (xây dựng) và phát triển ứng dụng web hiện đại được phát triển bởi Evan You, người sáng lập ra Vue.js. Vite cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc phát triển ứng dụng frontend với mục tiêu cải thiện hiệu suất và trải nghiệm phát triển. Vite được thiết kế để giải quyết những hạn chế của các công cụ build truyền thống như Webpack, cung cấp tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt là trong quá trình hot module replacement (HMR) và quá trình build cuối cùng.

Lợi ích khi sử dụng Vite:

- Tốc độ phát triển vượt trội: Với khả năng reload cực nhanh và sử dụng ES Modules, Vite giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong quá trình phát triển.
- Cấu hình đơn giản: Cấu hình tối giản và dễ dàng cho phép lập trình viên nhanh chóng bắt tay vào làm việc mà không cần phải tốn thời gian cấu hình.

- Tính năng mạnh mẽ cho dự án lớn: Hỗ trợ bundling tối ưu cho các dự án sản xuất và khả năng mở rộng cao cho các dự án phức tạp.
- Tích hợp sẵn nhiều công nghệ hiện đại: Hỗ trợ TypeScript, JSX, CSS preprocessors, và các công nghệ phổ biến khác mà không cần cài đặt thêm plugin hoặc cấu hình.



Hình 3. 6. Minh họa Vite

3.8. Next.js

Next.js là một framework phát triển ứng dụng web được xây dựng trên nền tảng React, cung cấp giải pháp toàn diện để phát triển các ứng dụng web hiện đại với hiệu suất cao, giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các sản phẩm tối ưu hóa SEO và trải nghiệm người dùng.

Đặc điểm nổi bật của Next.js

- Hỗ trợ SSR (Server-Side Rendering): Next.js cho phép render nội dung của trang trên máy chủ trước khi gửi đến trình duyệt. Điều này giúp tăng tốc độ tải trang, cải thiện SEO và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là trên các thiết bị di động.

- SSG (Static Site Generation): Next.js hỗ trợ tạo ra các trang tĩnh trong quá trình build, giúp ứng dụng có tốc độ tải trang cực nhanh và giảm tải cho máy chủ. SSG là lựa chọn phù hợp cho các trang web ít thay đổi nội dung như blog hoặc trang giới thiệu.
- API Routes: Next.js cung cấp khả năng xây dựng các API endpoints trực tiếp trong ứng dụng. Điều này giúp kết hợp front-end và back-end trong cùng một dự án mà không cần cài đặt thêm server bên ngoài.
- Routing tự động: Next.js cung cấp hệ thống định tuyến tự động dựa trên cấu trúc thư mục. Mỗi tệp trong thư mục /pages tương ứng với một URL, giúp loại bỏ nhu cầu cấu hình phức tạp.
- Công cụ tối ưu hóa SEO: Với SSR, SSG, và khả năng kiểm soát các thẻ meta dễ dàng, Next.js giúp các nhà phát triển tối ưu hóa ứng dụng của mình cho công cụ tìm kiếm mà không cần phụ thuộc vào các thư viện bổ sung.



Hình 3. 7. Logo Next.js

3.9. Flask

Flask là một microframework mã nguồn mở được viết bằng Python, nổi tiếng với sự nhẹ nhàng và linh hoạt, giúp phát triển các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Điểm nổi bật của Flask nằm ở thiết kế tối giản, không ràng buộc người dùng phải sử dụng các công cụ hoặc thư viện cụ thể, cho phép tùy chỉnh và mở rộng ứng dụng một cách linh hoạt.

Flask nổi bật với nhiều tính năng giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà phát triển ứng dụng web. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất là hệ thống routing linh hoạt, cho phép định nghĩa các URL một cách dễ dàng và tổ chức luồng truy cập hợp lý. Về quản lý cơ sở dữ liệu, Flask không ép buộc sử dụng một ORM cụ thể, nhưng tích

hợp rất tốt với SQLAlchemy và các thư viện tương tự, mang lại sự linh hoạt tối đa khi làm việc với dữ liệu.

Flask cũng hỗ trợ xây dựng API RESTful mạnh mẽ, giúp giao tiếp hiệu quả giữa client và server, cùng với đó là hệ thống quản lý phiên làm việc (session) được thiết kế an toàn để bảo vệ thông tin người dùng.

3.10. Firebase

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng toàn diện được Google phát triển, cung cấp nhiều công cụ và dịch vụ hữu ích để lập trình viên xây dựng, quản lý và mở rộng quy mô ứng dụng web hoặc di động một cách hiệu quả. Firebase nổi bật với khả năng hỗ trợ phát triển nhanh, giảm tải công việc cơ sở hạ tầng, và tích hợp tốt với các công nghệ khác.

Một số tính năng nổi bật của Firebase:

- Realtime Database: Là cơ sở dữ liệu NoSQL cho phép đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa các thiết bị client. Điều này lý tưởng cho các ứng dụng như trò chuyện trực tuyến, bảng thông báo, hoặc game thời gian thực.
- Cloud Firestore: Một cơ sở dữ liệu NoSQL hiện đại hơn, cung cấp các tính năng nâng cao như truy vấn mạnh mẽ, khả năng phân cấp dữ liệu linh hoạt, và hỗ trợ dữ liệu ngoại tuyến.
- Firebase Authentication: Cung cấp các giải pháp quản lý người dùng với nhiều phương thức đăng nhập phổ biến như email, Google, Facebook, Twitter, hoặc các giải pháp đăng nhập tùy chỉnh, đảm bảo bảo mật và dễ dàng triển khai.
- Cloud Storage: Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu lý tưởng cho các file lớn như hình ảnh, video, hoặc tài liệu. Cloud Storage đảm bảo tốc độ truy cập nhanh chóng và bảo mật cao.
- Firebase Hosting: Dịch vụ lưu trữ tĩnh, giúp triển khai ứng dụng web hoặc ứng dụng một trang (SPA) nhanh chóng và an toàn với HTTPS, CDN, và tùy chỉnh domain dễ dàng.

Firebase không chỉ là một nền tảng phát triển, mà còn là giải pháp giúp các đội ngũ lập trình viên tập trung vào sáng tạo sản phẩm thay vì phải quản lý cơ sở hạ tầng phức tạp. Được hỗ trợ bởi Google và tích hợp sâu với Google Cloud Platform, Firebase là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cần mở rộng quy mô hoặc hoạt động trên nhiều nền tảng.

3.11. Google Cloud

Google Cloud là một nền tảng dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Google, cho phép doanh nghiệp và nhà phát triển xây dựng, triển khai, vận hành các ứng dụng và dịch vụ trên cơ sở hạ tầng của Google. Với khả năng tích hợp công nghệ tiên tiến và tính bảo mật cao, Google Cloud trở thành một lựa chọn phổ biến cho các tổ chức từ startup nhỏ đến các doanh nghiệp lớn.

Tính năng nổi bật của Google Cloud:

- Hạ tầng mạnh mẽ và mở rộng linh hoạt: Google Cloud cung cấp cơ sở hạ tầng toàn cầu với các trung tâm dữ liệu phân bổ trên toàn thế giới, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng mở rộng theo nhu cầu.
- Dịch vụ tính toán đa dạng: Bao gồm Compute Engine (máy ảo), App Engine (nền tảng ứng dụng không cần quản lý máy chủ), và Kubernetes Engine (quản lý container), phù hợp với nhiều loại ứng dụng từ nhỏ đến phức tạp.
- Dịch vụ lưu trữ và cơ sở dữ liệu tiên tiến: Hỗ trợ các giải pháp lưu trữ như Cloud Storage, BigQuery (phân tích dữ liệu lớn), Cloud SQL (cơ sở dữ liệu quan hệ), và Firestore (cơ sở dữ liệu NoSQL thời gian thực).
- Tích hợp API mạnh mẽ: Các API của Google Cloud giúp dễ dàng kết nối với các dịch vụ Google khác như Maps, Ads, YouTube, và Workspace (Gmail, Google Drive, Docs).
- Tính bảo mật và tuân thủ cao: Được xây dựng trên nền tảng bảo mật toàn diện của Google, Google Cloud tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, đảm bảo bảo vệ dữ liệu khách hàng.

- Quản lý và giám sát hiệu quả: Google Cloud cung cấp các công cụ quản lý hiệu suất như Cloud Monitoring, Cloud Logging, và Cloud Trace, giúp theo dõi và tối ưu hóa ứng dụng dễ dàng.

CHƯƠNG 4: CHI TIẾT DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

4.1. Ứng dụng vRacket

4.1.1. Giới thiệu

vRacket là ứng dụng số hoá hoạt động dành cho Tennis, Pickleball, Cầu Lông. Ứng dụng tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm của người chơi, trọng tài bằng cách tích hợp các tính năng số hóa hiện đại. Với vRacket, người dùng có thể dễ dàng quản lý lịch thi đấu, nhập điểm trực tiếp, và theo dõi tiến trình các trận đấu một cách hiệu quả. Ứng dụng còn cung cấp các công cụ hỗ trợ trọng tài như cập nhật điểm số theo thời gian thực và hướng dẫn giao bóng, giúp trận đấu diễn ra suôn sẻ hơn.

4.1.2. Công việc được giao

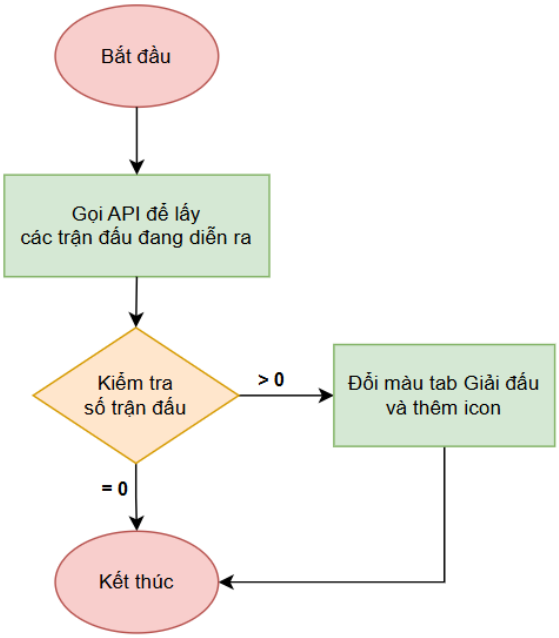
a) Cập nhật giao diện Trang chủ khi có trận đấu đang diễn ra

- *Mô tả*: Khi có trận đấu đang diễn ra, thêm một icon trực tiếp kế bên tiêu đề của tab Giải đấu, đồng thời đổi màu để người dùng có thể chú ý hơn.
- *Cách thực hiện*:

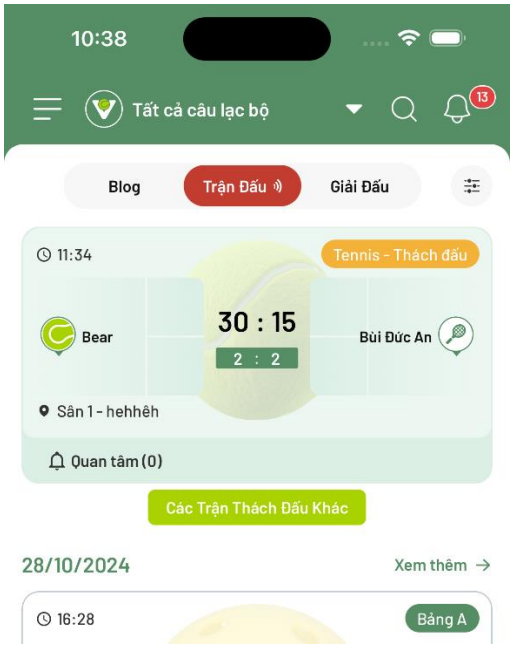
Bước 1 – Gọi API để lấy các trận đấu đang diễn ra: Định nghĩa API bên phía front-end và gọi API để lấy các trận đấu đang diễn ra.

Bước 2 – Kiểm tra dữ liệu trả về:

- Nếu số trận đấu trả về lớn hơn 0, nghĩa là có trận đấu đang diễn ra thì tiến hành đổi màu tab Giải đấu và thêm icon
- Nếu số trận đấu trả về bằng 0, nghĩa là không có trận đấu nào đang diễn ra thì giữ nguyên giao diện hiện tại



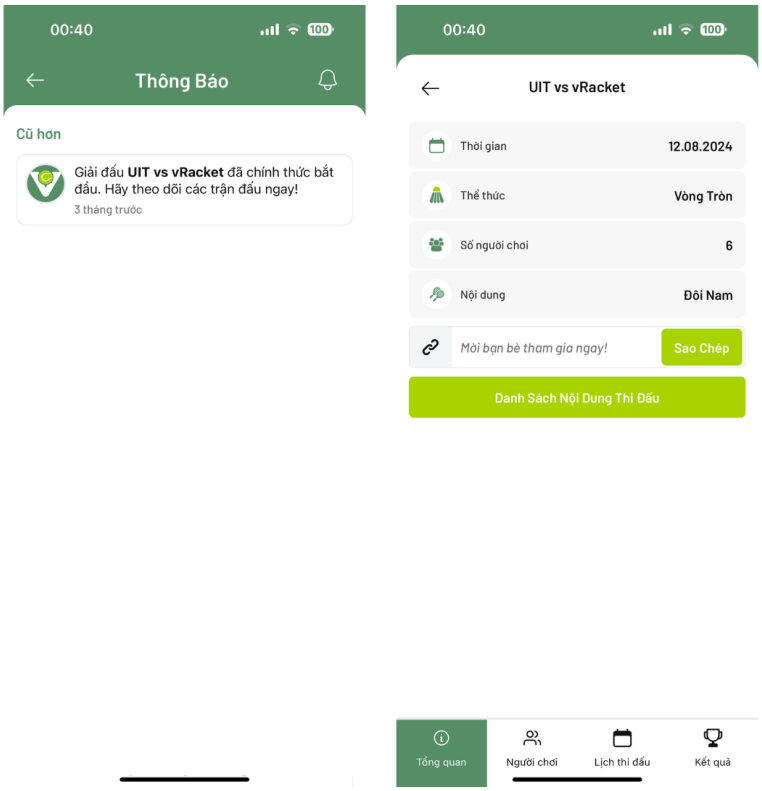
Hình 4. 1. Mô tả các bước thực hiện cập nhật giao diện Trang chủ khi có trận đấu đang diễn ra



Hình 4. 2. Giao diện Trang chủ khi có trận đấu đang diễn ra

b) Chuyển hướng khi nhấn vào thông báo

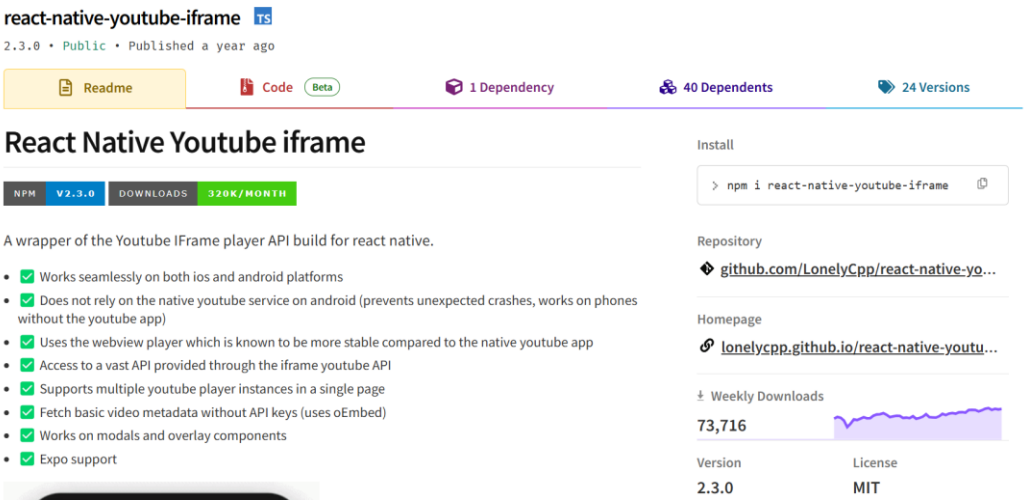
- *Mô tả*: Khi người dùng nhấn vào thông báo về câu lạc bộ hoặc giải đấu, hệ thống cần chuyển hướng đến câu lạc bộ hoặc giải đấu tương ứng.
- *Cách thực hiện*: Đối với phần này, em thực hiện thêm vào metadata field bổ sung là `club_id` / `tournament_id`. Khi front-end nhận được dữ liệu trả về từ back-end sẽ lấy được `club_id` / `tournament_id` này chuyển hướng đến câu lạc bộ / giải đấu có ID tương ứng khi người dùng nhấn vào thông báo.



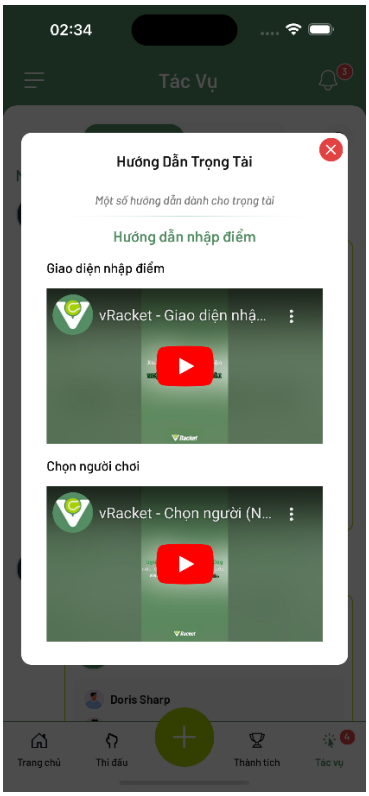
Hình 4. 3. Chuyển hướng đến màn hình chi tiết của giải đấu khi nhấn vào thông báo

c) Hướng dẫn cho trọng tài

- *Mô tả*: Để hỗ trợ trọng tài trong việc thực hiện các thao tác chuyên biệt, hệ thống cần cung cấp một phần hướng dẫn chi tiết. Phần này có thể bao gồm các bước minh họa, giúp trọng tài dễ dàng nắm bắt quy trình và thao tác chính xác.
- *Cách thực hiện*: Tiến hành nhúng các video đã quay sẵn từ Youtube vào ứng dụng sử dụng package `react-native-youtube-iframe`.



Hình 4. 4. Package react-native-youtube-iframe



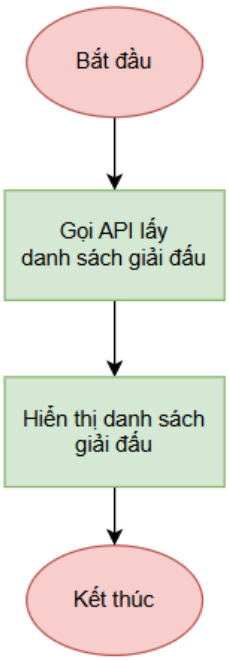
Hình 4. 5. Giao diện Hướng dẫn trọng tài

d) Danh sách các giải đấu thuộc câu lạc bộ

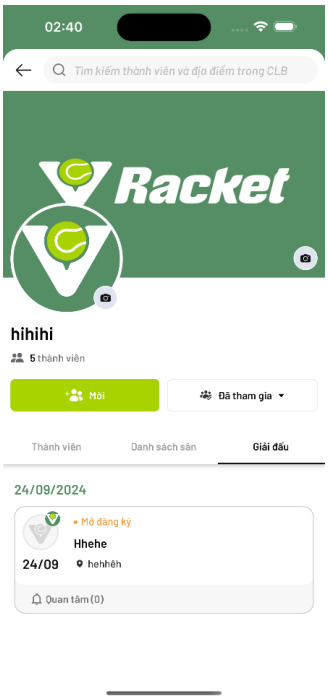
- *Mô tả*: Thêm một tab Giải đấu bên trong giao diện Câu lạc bộ. Bên trong tab này sẽ hiển thị các giải đấu được câu lạc bộ đó tổ chức, sắp xếp theo thời gian.
- *Cách thực hiện*:

Bước 1: Gọi API lấy danh sách giải đấu, lọc theo ID của câu lạc bộ.

Bước 2: Lấy kết quả trả về từ phía back-end và hiển thị danh sách giải đấu (nếu có dữ liệu) vào tab Giải đấu.



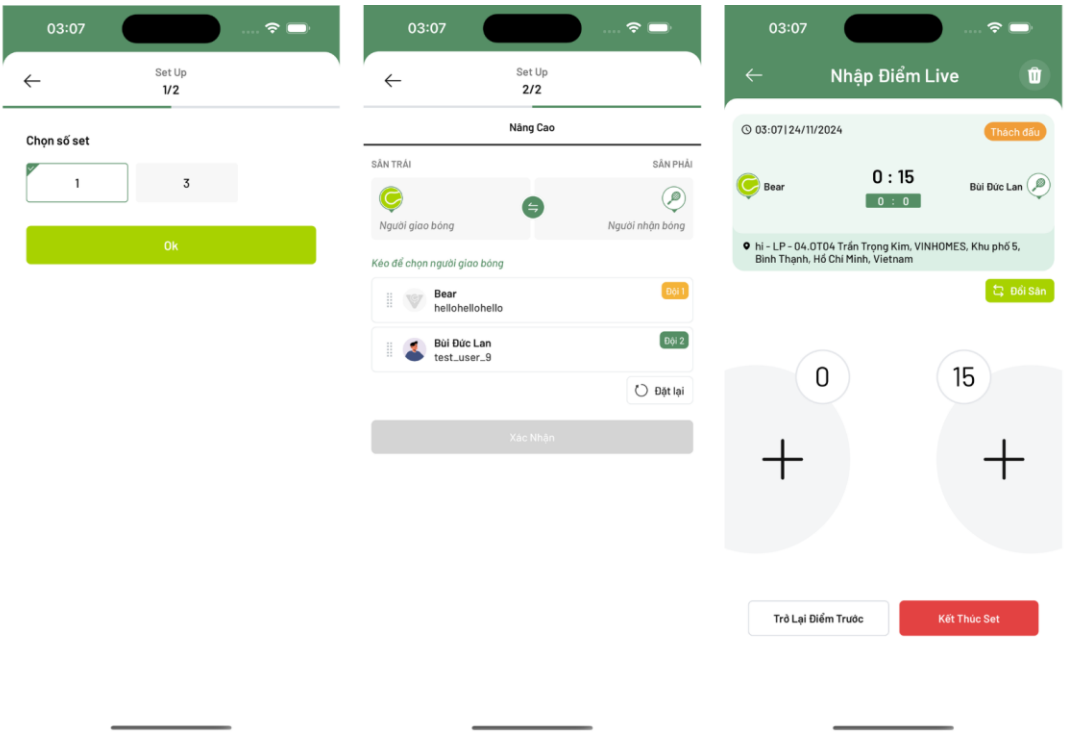
Hình 4. 6. Mô tả các bước thực hiện hiển thị danh sách giải đấu trong tab Giải đấu



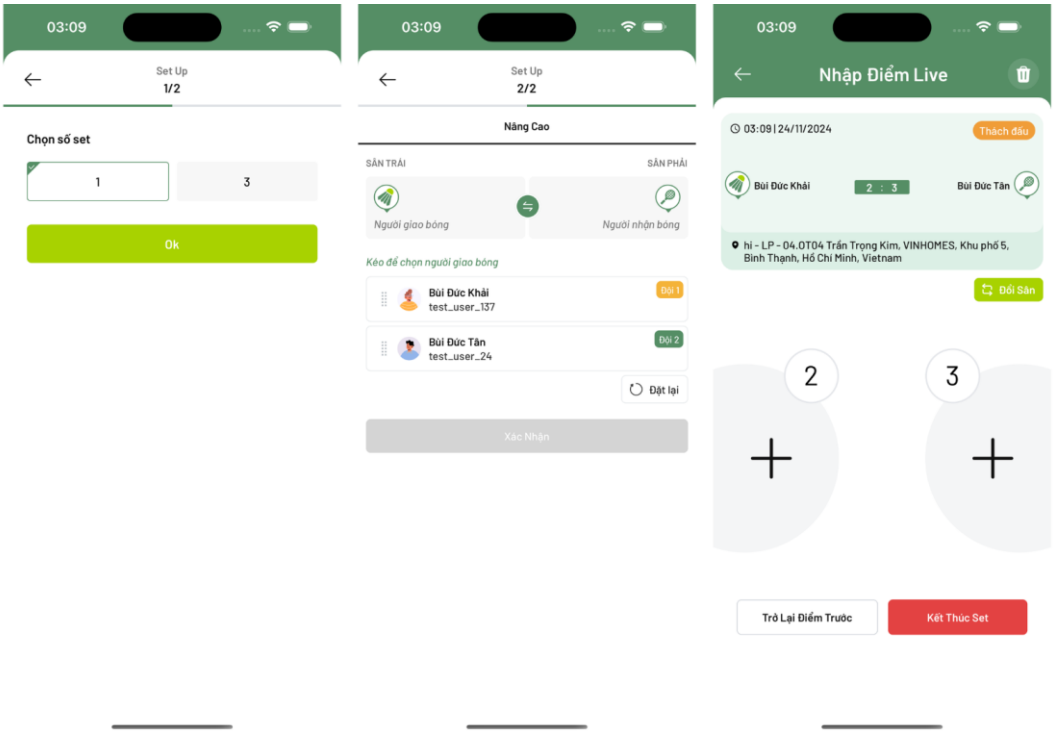
Hình 4. 7. Giao diện tab Giải đấu trong Câu lạc bộ

e) Giao diện nhập điểm trực tiếp cho tennis, cầu lông và pickleball

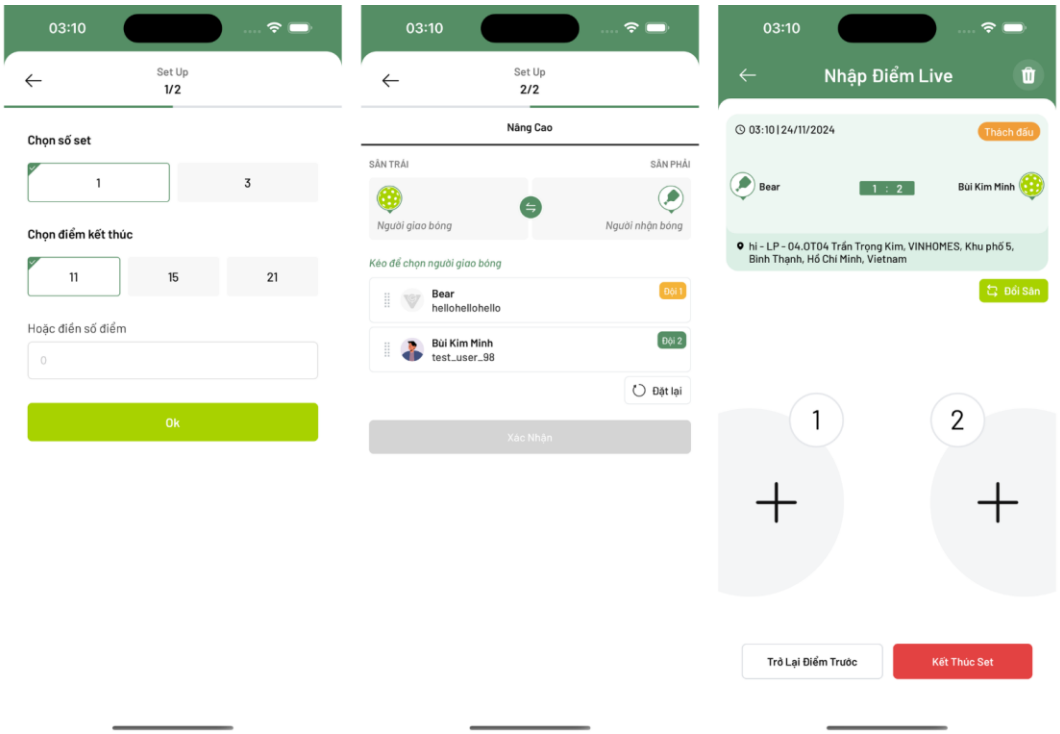
- *Mô tả*: Trước đó, ứng dụng mới chỉ hỗ trợ phần nhập điểm cho tennis. Do scope thay đổi để hỗ trợ cho cả ba môn nên cần làm thêm phần nhập điểm trực tiếp cho môn cầu lông và pickleball, đồng thời cập nhật cho môn tennis. Trong phần này, em xây dựng giao diện cho phần nhập điểm, bao gồm cập nhật giao diện Set Up cho trận đấu, cập nhật giao diện Nhập điểm live.



Hình 4. 8. Giao diện Set Up và Nhập điểm live cho môn tennis



Hình 4. 9. Giao diện Set Up và Nhập điểm live cho môn cầu lông



Hình 4. 10. Giao diện Set Up và Nhập điểm live cho môn pickleball

f) Hướng dẫn cho người dùng lần đầu tiên sử dụng ứng dụng

- *Mô tả*: Khi người dùng lần đầu mở ứng dụng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt một chuỗi hướng dẫn trực quan hoặc bài học tương tác.
- *Cách thực hiện*: Sử dụng package `react-native-wlkt`.

react-native-wlkt

1.1.0 • Public • Published 5 years ago

Readme | Code Beta | 1 Dependency | 0 Dependents | 2 Versions

React-Native-Walkthrough

Simple and fully customizable walkthrough guide for your app!

Create amazing guides to help new users discovering your masterpiece 😊

Introduction

React-Native-Walkthrough is a library I started working on 6 month ago when I had spare time. I chose to develop it because I was looking for an easy to setup and highly customizable library to guide new users on my apps.

As you can see on the demo, the component stays inside the parent we gave him. Also, everything is dynamically computed to allow an accurate placement of the spotlight or the tooltip.

Install

```
> npm i react-native-wlkt
```

Repository

github.com/blancham/react-native-wlkt

Homepage

github.com/blancham/react-native-wl...

Weekly Downloads

126

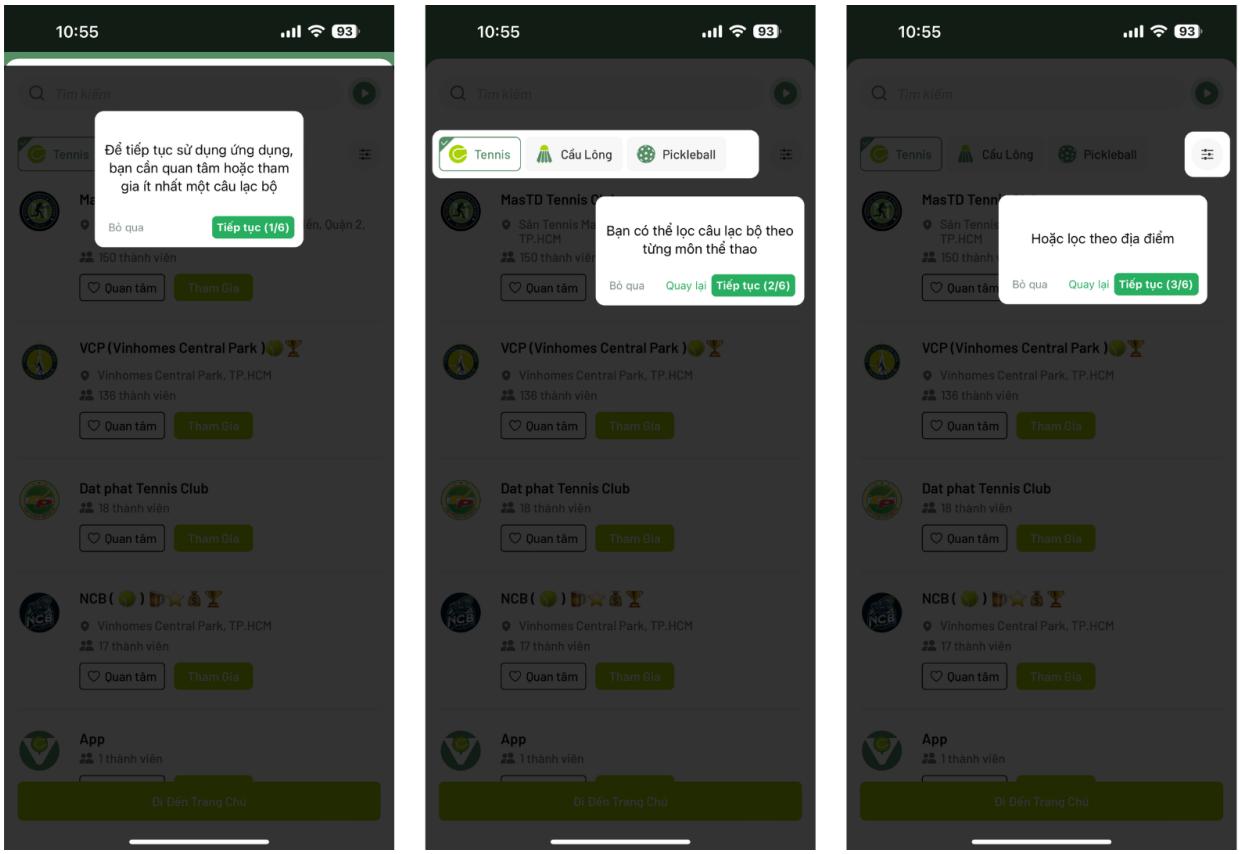
Version

1.1.0

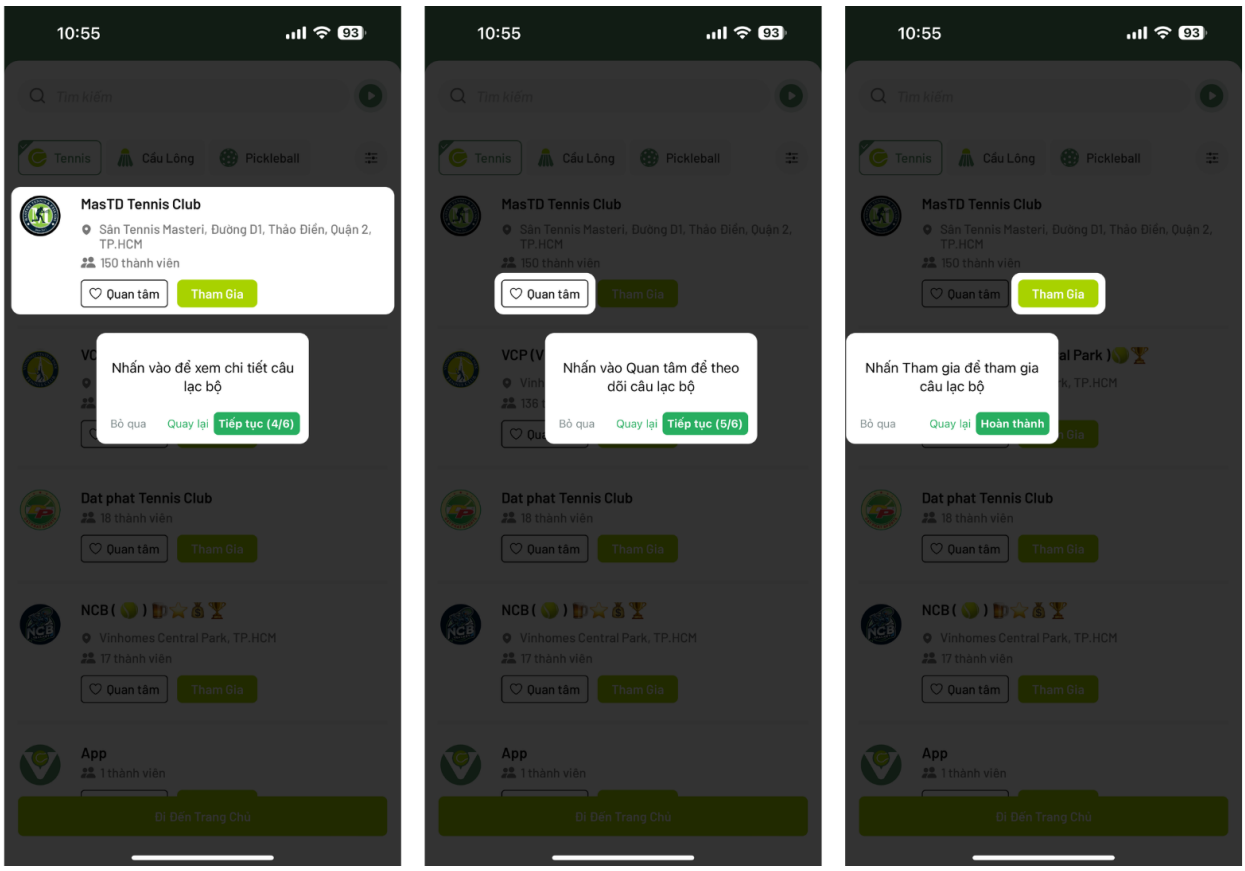
License

MIT

Hình 4. 11. Package react-native-wlkt



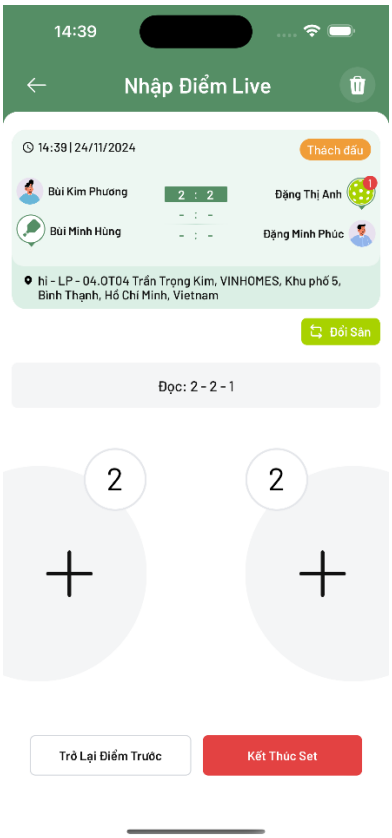
Hình 4. 12. Giao diện Hướng dẫn sử dụng (1)



Hình 4. 13. Giao diện Hướng dẫn sử dụng (2)

g) Cập nhật giao diện nhập điểm pickleball

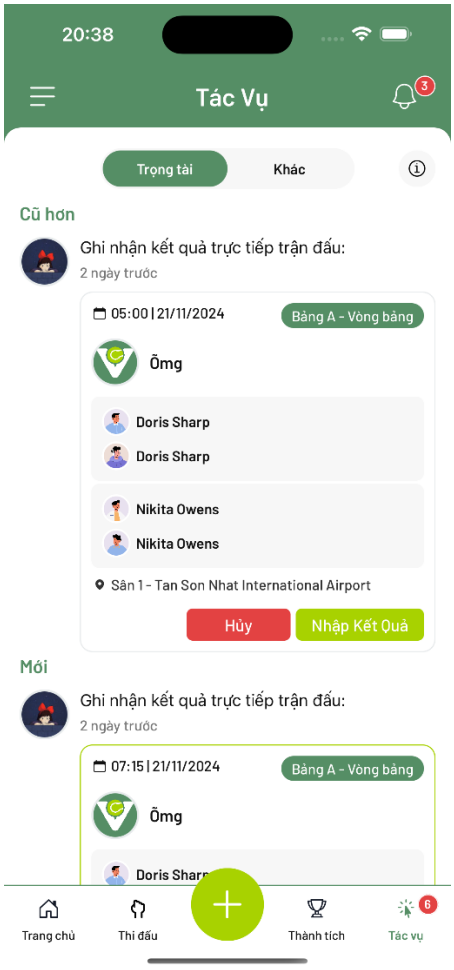
- *Mô tả*: Cập nhật giao diện nhập điểm pickleball để thêm số người giao bóng (đối với thể thức đôi) và hướng dẫn cách đọc điểm cho trọng tài, giúp dễ dàng phân biệt người giao bóng và gọi điểm chính xác trong trận đấu.
- *Cách thực hiện*: Khai báo thêm một biến `server_number` thuộc interface `ILiveScore` để nhận được dữ liệu trả về từ back-end và hiển thị lên giao diện.



Hình 4. 14. Giao diện Nhập điểm trọng tài (môn pickleball)

h) Cập nhật giao diện Tác vụ

- *Mô tả*: Tách Tác vụ thành 2 phần: tác vụ dành cho trọng tài và tác vụ khác và sắp xếp theo thời gian tăng dần. Trong đó, các tác vụ của trọng tài sẽ có thêm một số thông tin như ngày diễn ra trận đấu, vòng / bảng đối với trận đấu thuộc giải đấu hoặc môn thi đấu đối với trận đấu thách đấu.



Hình 4. 15. Giao diện Tác vụ Trọng tài

4.2. Website vRacket

4.2.1. Giới thiệu

Website vRacket được thiết kế dưới dạng một landing page, là nơi cung cấp các thông tin chi tiết về những tính năng và dịch vụ mà ứng dụng vRacket hỗ trợ. Đây là kênh để giới thiệu ứng dụng đến người dùng tiềm năng, đồng thời giúp họ hiểu rõ hơn về cách vRacket có thể cải thiện trải nghiệm trong các môn thể thao như Tennis, Pickleball, và Cầu Lông.

Trang web bao gồm các phần chính như:

- Giới thiệu tổng quan về vRacket: Mang đến cái nhìn toàn diện về ứng dụng, từ hỗ trợ trọng tài đến việc kết nối cộng đồng.

- Danh sách tính năng nổi bật: Trình bày các tính năng nổi bật mà ứng dụng hỗ trợ cho từng bộ môn thể thao như nhập điểm trực tiếp, giao lưu thách đấu hay tính năng tổ chức giải đấu.
- Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp video chi tiết giúp người dùng dễ dàng sử dụng và trải nghiệm ứng dụng vRacket.
- Phần Blog: Nơi chia sẻ các bài viết thú vị và hữu ích liên quan đến các môn thể thao mà vRacket hỗ trợ, bao gồm mẹo chơi, kinh nghiệm thi đấu, và cập nhật mới nhất từ cộng đồng.
- Thông tin liên hệ: Giúp người dùng dễ dàng kết nối để tìm hiểu thêm hoặc đặt câu hỏi cho đội ngũ vRacket.

4.2.2. Công việc được giao

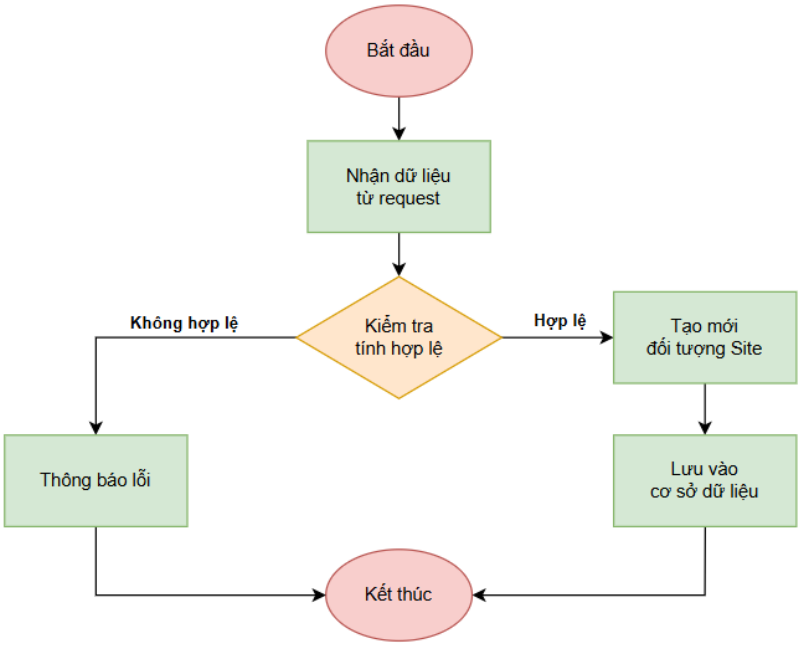
a) Hỗ trợ người dùng nhập địa điểm và sân thi đấu

- *Mô tả*: viết API để tạo địa điểm và sân thi đấu mới, dữ liệu lấy từ phía front-end khi người dùng nhấn gửi, bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ và tọa độ của địa điểm đó, môn thể thao mà sân đó hỗ trợ, cũng như số lượng, tên và tọa độ các sân thi đấu thuộc địa điểm đó.
- *Cách thực hiện (back-end):*

Bước 1 – Nhận dữ liệu từ request: Lấy dữ liệu từ request phía front-end gửi.

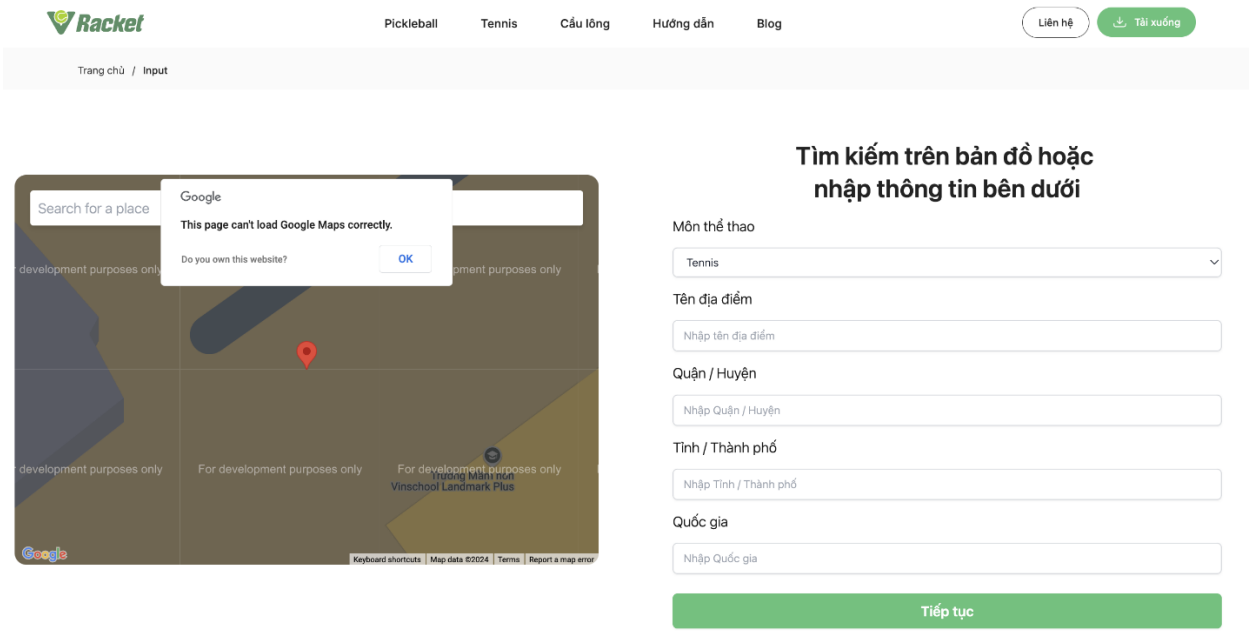
Bước 2 – Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra các tham số bắt buộc là name và location (tên và vị trí của địa điểm)

  - Nếu không hợp lệ, thông báo lỗi thiếu tham số và kết thúc.
  - Nếu hợp lệ, tạo mới đối tượng `Site`, lưu vào cơ sở dữ liệu và kết thúc.

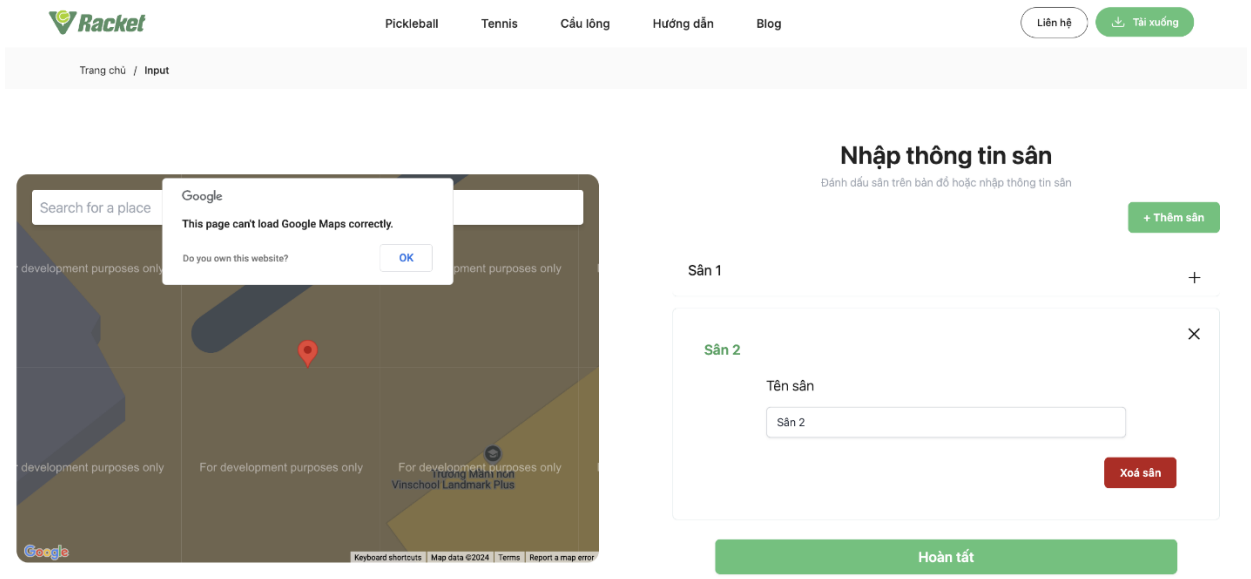


Hình 4. 16. Mô tả các hoạt động của API tạo mới địa điểm và sân thi đấu

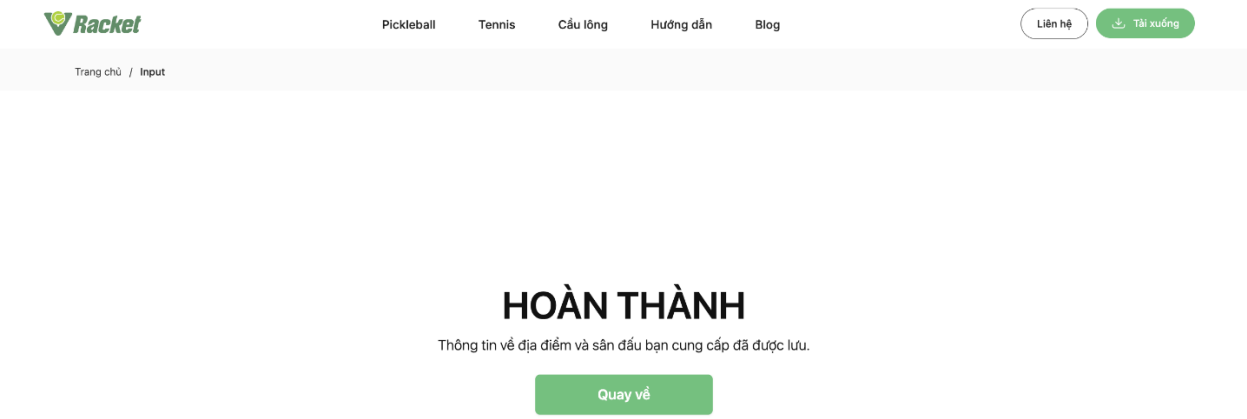
- *Cách thực hiện (front-end)*: Code trang web đơn giản để người dùng có thể nhập các thông tin cần thiết và gửi dữ liệu về phía back-end. Để lấy được địa điểm và tọa độ, em đã tích hợp Maps API vào trang web. Tuy nhiên, do hiện tại Maps API đã bị hạn chế ở Việt Nam nên không còn hoạt động nữa.



Hình 4. 17. Giao diện nhập thông tin địa điểm



Hình 4. 18. Giao diện nhập thông tin sân thi đấu



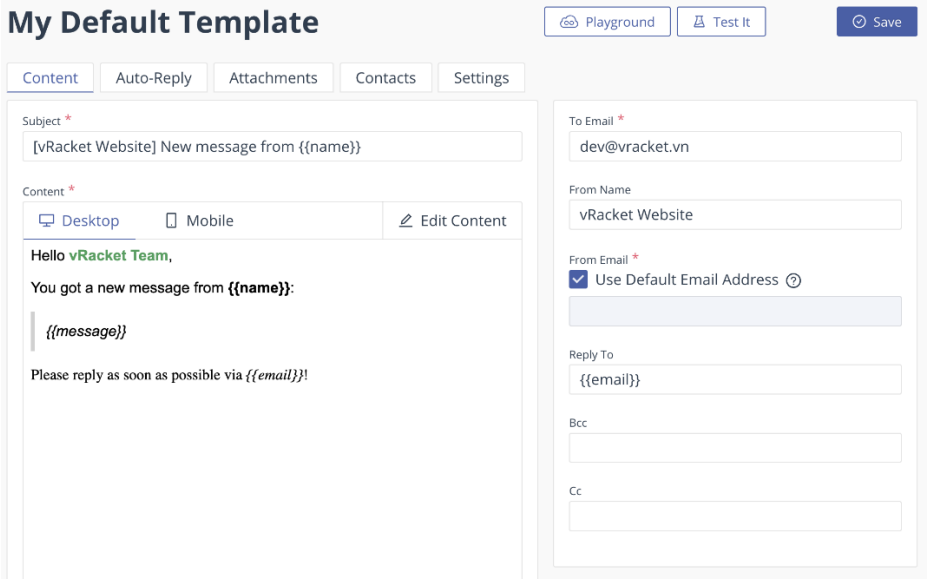
Hình 4. 19. Giao diện hoàn thành nhập thông tin địa điểm và sân thi đấu

b) Xây dựng giao diện website mới

- *Mô tả*: Website hiện tại chỉ tập trung vào các tính năng hỗ trợ bộ môn Tennis, gây hạn chế trong việc tiếp cận các đối tượng người dùng khác. Do đó, cần thiết kế lại giao diện website để mở rộng nội dung, giới thiệu đầy đủ thông tin và tính năng hỗ trợ cho các bộ môn khác như Pickleball và Cầu Lông. Giao diện mới cần hiện đại, thân thiện với người dùng, và có cấu trúc rõ ràng để truyền tải thông tin một cách hiệu quả hơn.
- *Cách thực hiện (đối với trang Liên hệ)*: Tích hợp website với `EmailJS`. Đây là một dịch vụ giúp gửi email bằng các ứng dụng phía máy khách mà không cần máy chủ trong quá trình cấu hình và thiết lập.

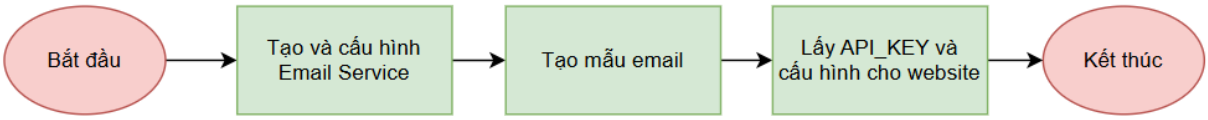
Bước 1 – Tạo và cấu hình Email Service: Sau khi đăng ký tài khoản, tiến hành tạo và cấu hình Email Service mới là SMTP Service với các phần như tên Name (tên server), Service ID (ID dịch vụ), Host, Port…

Bước 2 – Tạo mẫu email: Thao tác này để khi người dùng nhấn gửi bên website sẽ lấy được các nội dung đó và bỏ vào một mẫu, gửi đến email đã đăng ký tài khoản EmailJS.



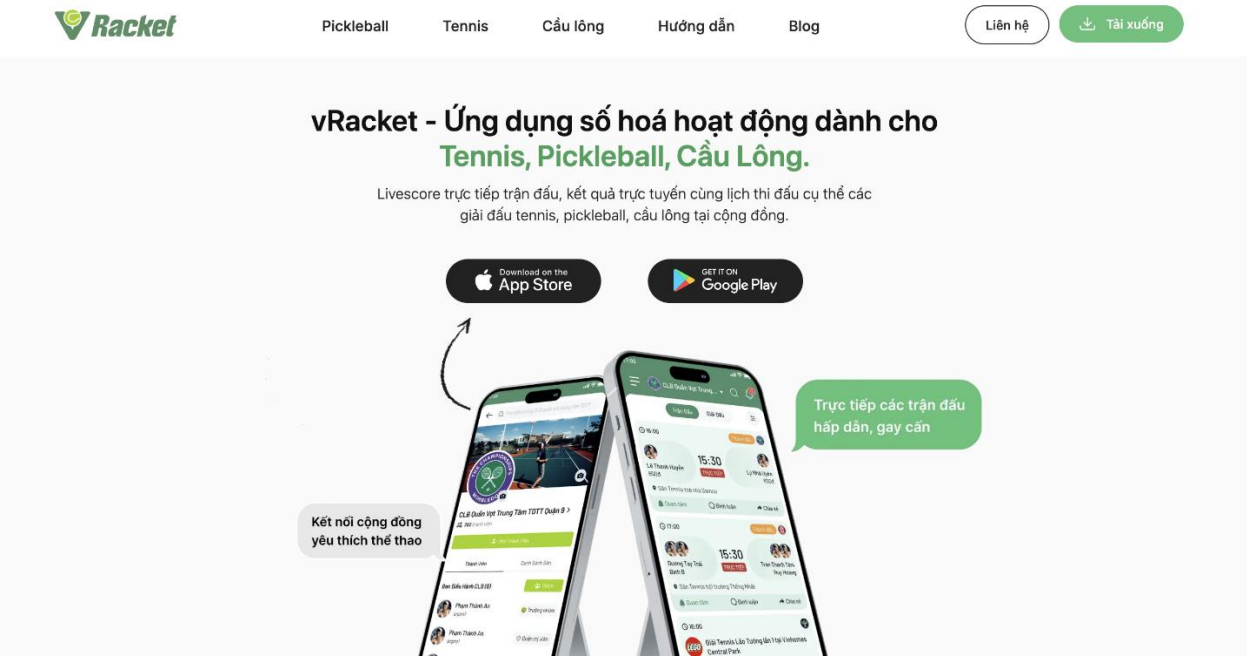
Hình 4. 20. Tùy chỉnh mẫu email

Bước 3 – Lấy API_KEY và cấu hình cho website: Lấy `API_KEY` được EmailJS cung cấp và thêm vào biến môi trường của website. Đồng thời, cài đặt package `@emailjs/browser` và tiến hành cấu hình để website có thể gửi và EmailJS có thể lấy được các nội dung đã gửi.

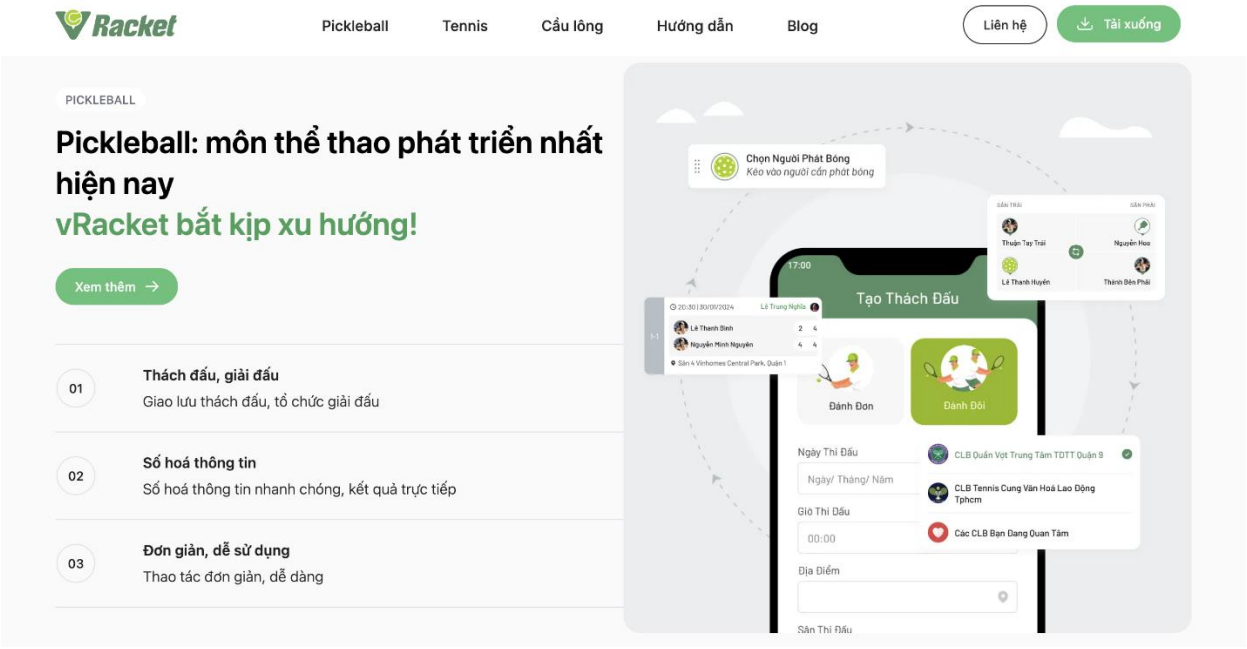


Hình 4. 21. Mô tả các bước thực hiện tích hợp EmailJS vào website

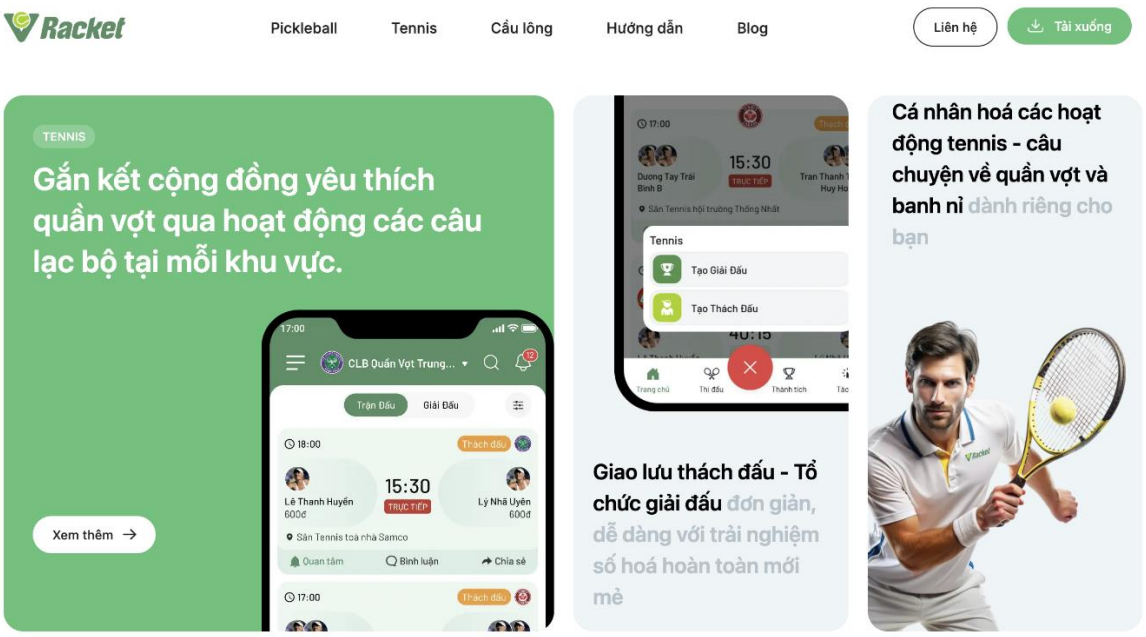
- *Cách thực hiện*:
  - Trang Hướng dẫn: Sử dụng mã nhúng để nhúng các video từ Youtube vào website.
  - Trang Cầu lông, Tennis, Pickleball: Ba trang này về cấu trúc đều giống nhau, chỉ khác nội dung nên em đã dùng chung một template và thay thế nội dung để tránh trùng lặp.
  - Trang Blog: Gọi API từ backend để lấy danh sách các bài viết đã được xuất bản và chi tiết các bài viết đó.



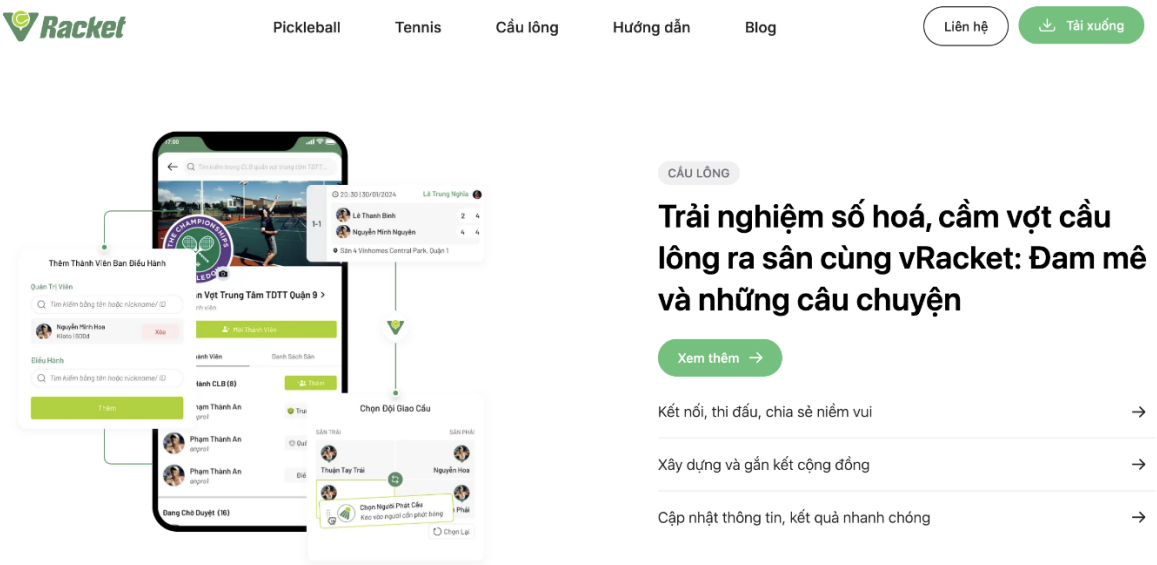
Hình 4. 22. Giao diện Trang chủ (1)



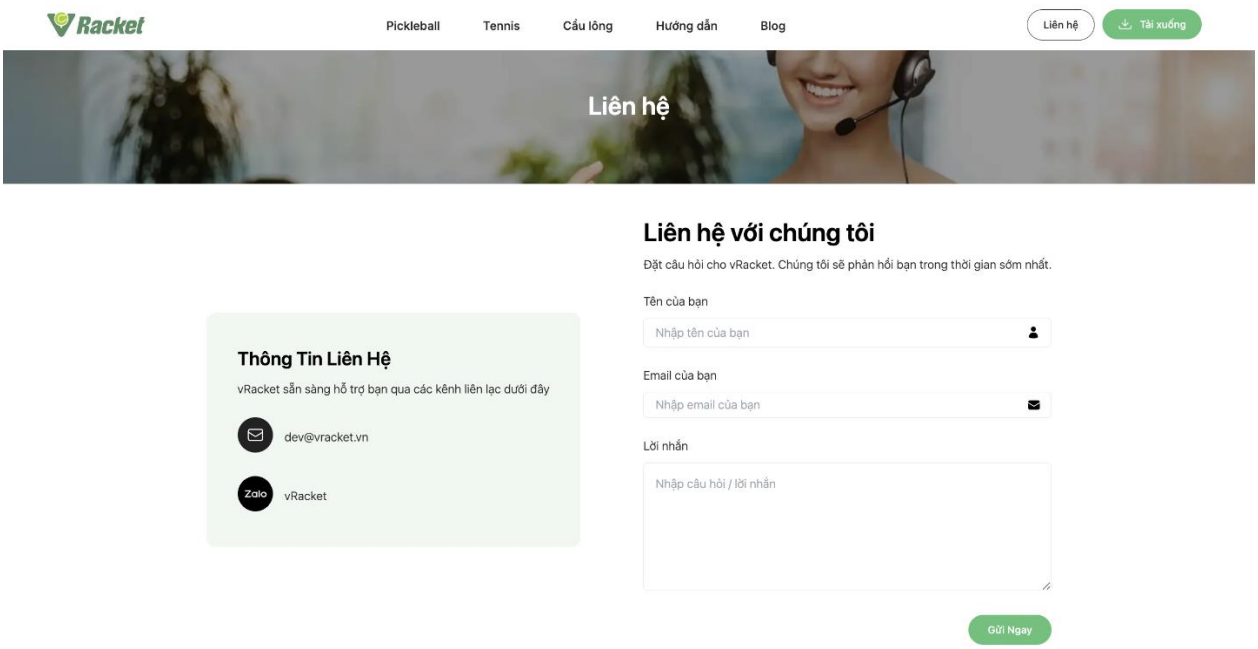
Hình 4. 23. Giao diện Trang chủ (2)



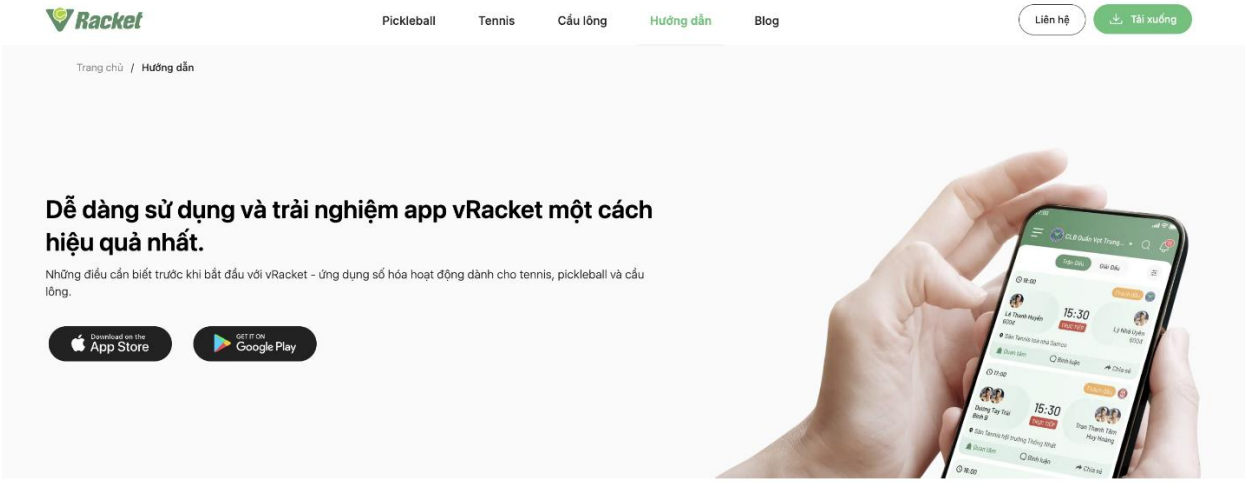
Hình 4. 24. Giao diện Trang chủ (3)



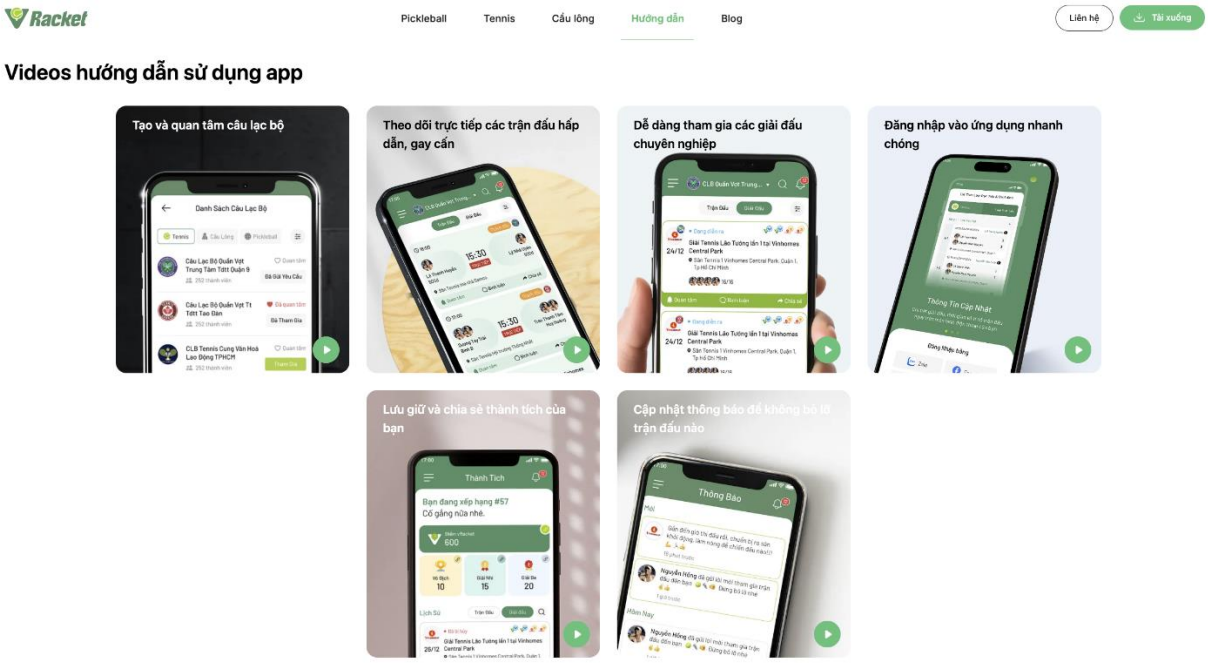
Hình 4. 25. Giao diện Trang chủ (4)



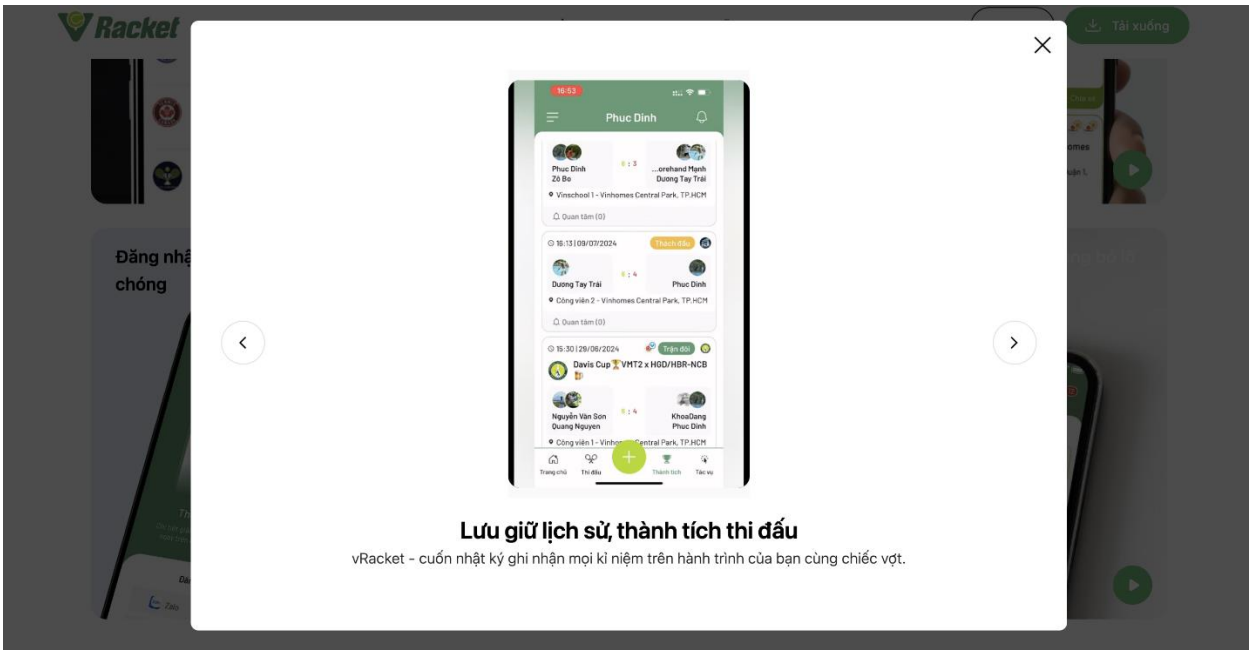
Hình 4. 26. Giao diện trang Liên hệ



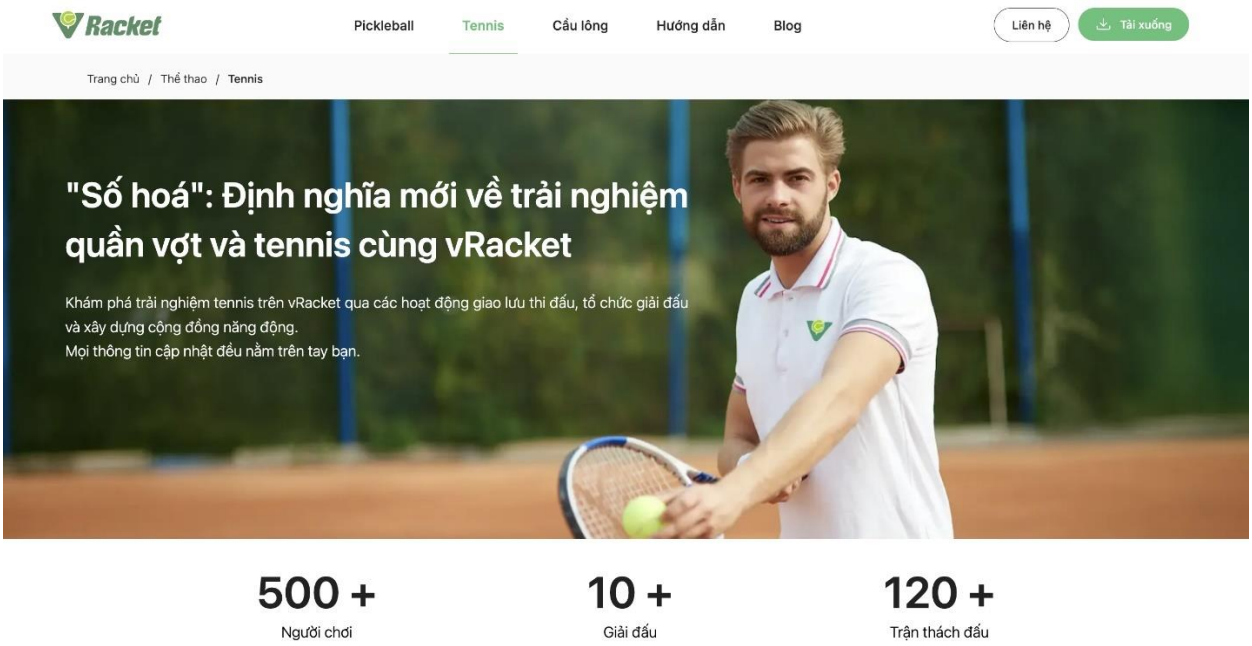
Hình 4. 27. Giao diện trang Hướng dẫn (1)



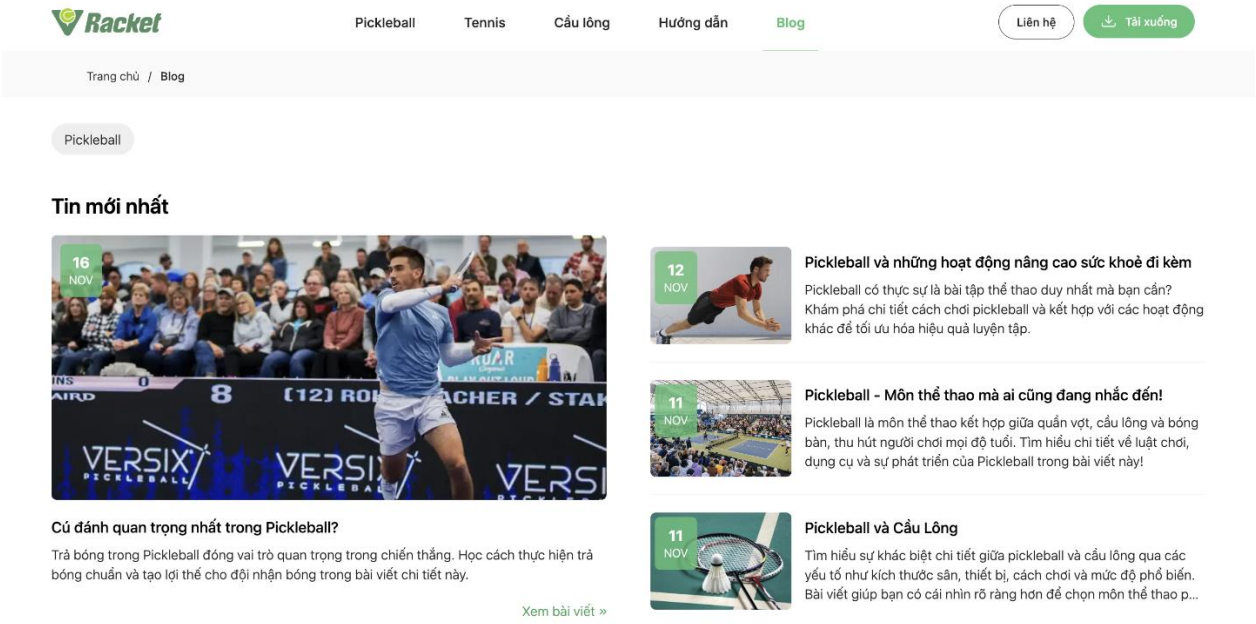
Hình 4. 28. Giao diện trang Hướng dẫn (2)



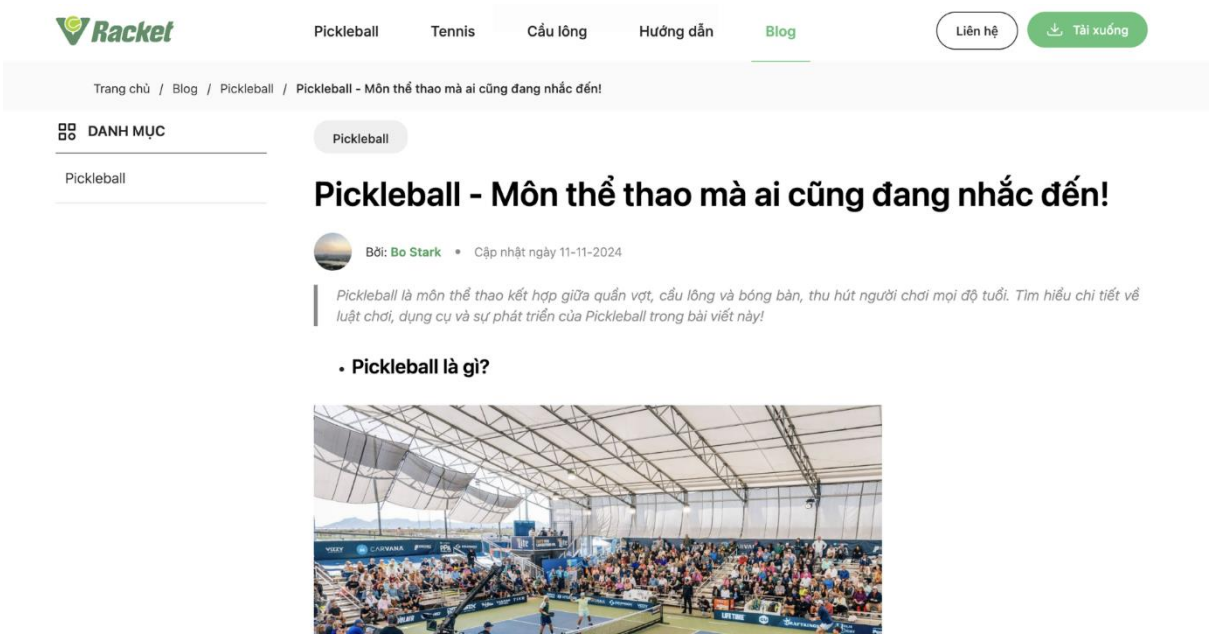
Hình 4. 29. Giao diện trang Hướng dẫn (3)



Hình 4. 30. Giao diện trang Tennis



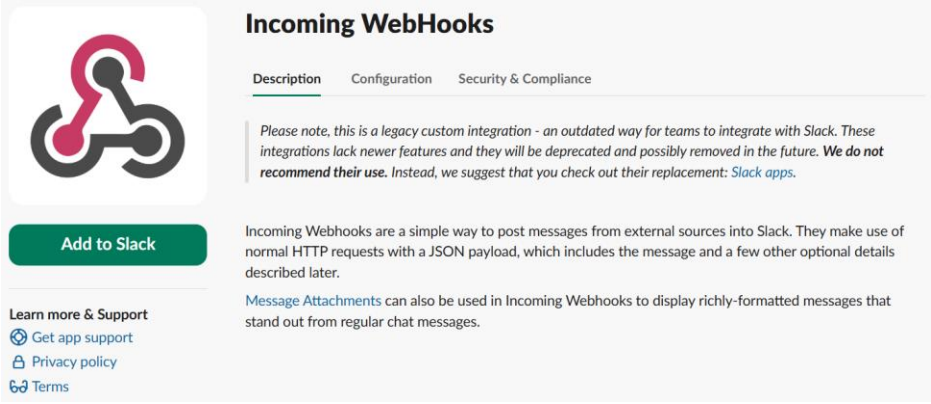
Hình 4. 31 Giao diện Danh sách blog (website)



Hình 4. 32. Giao diện Chi tiết blog (website)

c) Gửi thông báo đến Slack khi có người dùng nhập địa điểm và sân mới

- *Mô tả*: Để quản lý và theo dõi việc người dùng nhập địa điểm và sân mới, hệ thống cần gửi thông báo tự động đến Slack mỗi khi có thông tin mới được nhập. Điều này giúp đội ngũ quản lý dễ dàng nhận diện và xét duyệt các địa điểm/sân mới mà không cần phải kiểm tra thủ công.
- *Cách thực hiện*: Tích hợp Incoming Webhooks để có thể gửi thông báo đến Slack.



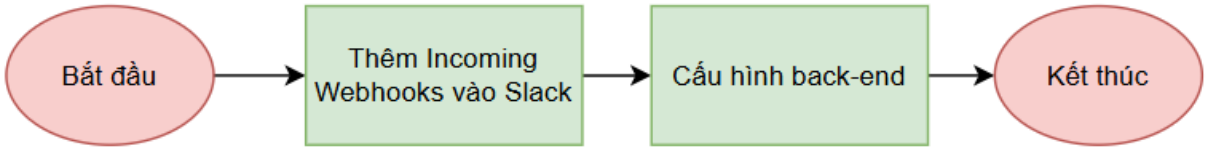
Hình 4. 33. Thông tin về Incoming Webhooks

Bước 1 – Thêm Incoming Webhooks vào Slack: Thêm Incoming Webhooks vào Slack, cấu hình một số chỗ như lựa chọn kênh để gửi thông báo cũng như lấy Webhook URL.

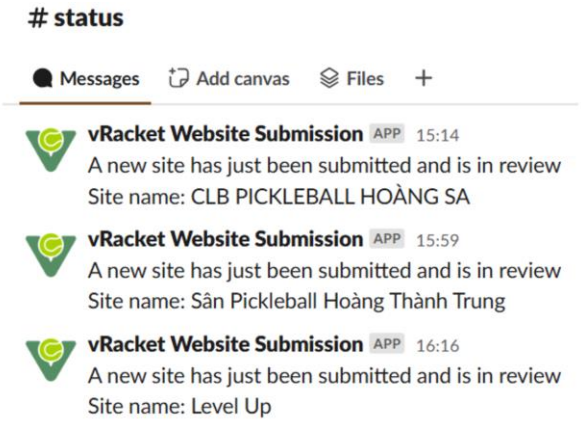


Hình 4. 34. Cấu hình Incoming Webhooks

Bước 2 – Cấu hình back-end: Thêm Webhook URL đã lấy ở bước trước vào biến môi trường; đồng thời viết hàm để gọi khi có một địa điểm mới được nhập bên phía website.



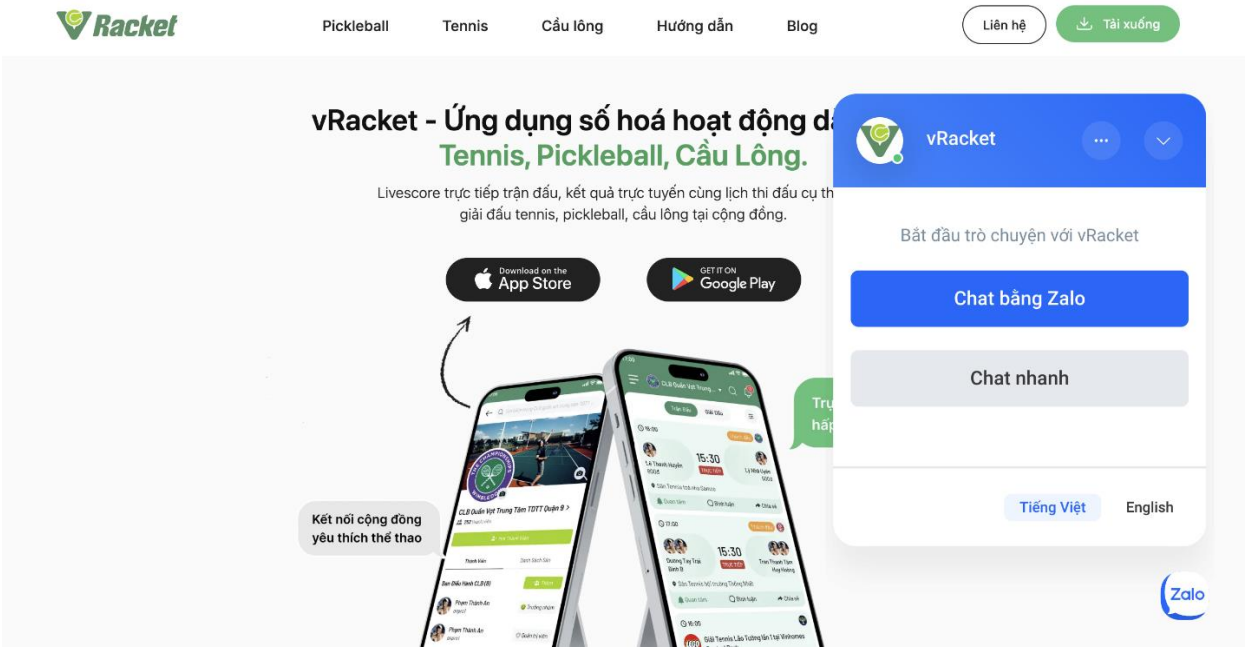
Hình 4. 35. Mô tả các bước thực hiện tích hợp Incoming Webhooks



Hình 4. 36. Thông báo đến Slack khi có người dùng nhập địa điểm mới

d) Thêm Zalo Chat Widget

- *Mô tả*: Zalo Chat Widget cho phép mọi người dễ dàng cá nhân hóa và nhúng cửa sổ chat với Official Account trên trang web. Khách truy cập có thể trò chuyện trực tiếp với Official Account.



Hình 4. 37. Zalo Chat Widget trên website vRacket

e) Cập nhật thumbnail khi chia sẻ liên kết của bài viết và giải đấu

- *Mô tả*: Cập nhật thumbnail để khi chia sẻ liên kết bài viết hoặc giải đấu lên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh đại diện hiển thị được tối ưu hóa. Điều này giúp tăng tính thẩm mỹ, thu hút người dùng và đảm bảo nhận diện thương hiệu.
- *Cách thực hiện*: Thêm các metatags động để hiển thị thumbnail khi chia sẻ liên kết của bài viết và giải đấu.



Hình 4. 38. Thumbnail của bài viết khi chia sẻ

4.3. Web-app vRacket

4.3.1. Giới thiệu

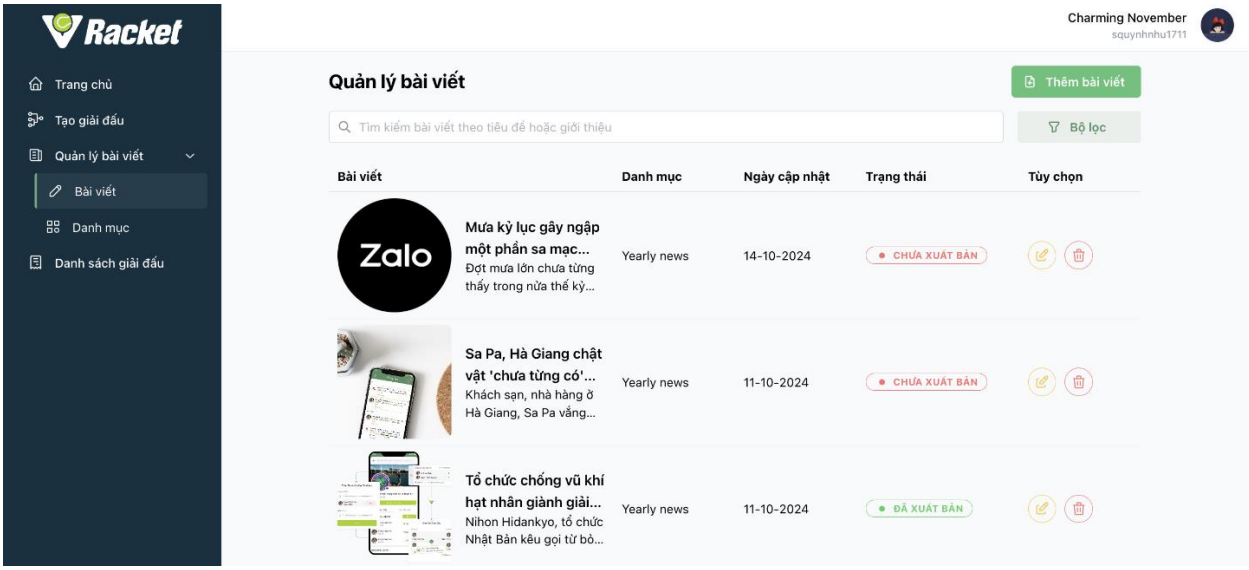
Web-app vRacket được xây dựng và phát triển nhằm hỗ trợ tối đa cho những người tổ chức giải đấu và người tham gia, cung cấp sự tiện lợi thông qua trình duyệt mà không cần tải ứng dụng. Bên cạnh đó, web-app còn có tính năng quản lý blog mà người quản trị có thể viết và xuất bản các bài viết giới thiệu, hướng dẫn hoặc cập nhật về các hoạt động thể thao, quy tắc thi đấu, hoặc tin tức mới nhất trong cộng đồng.

Web-app vRacket đồng bộ với ứng dụng di động, cho phép dữ liệu được chia sẻ mượt mà giữa các nền tảng. Người tổ chức và người tham gia có thể sử dụng cả hai nền tảng mà không gặp trở ngại về tính nhất quán.

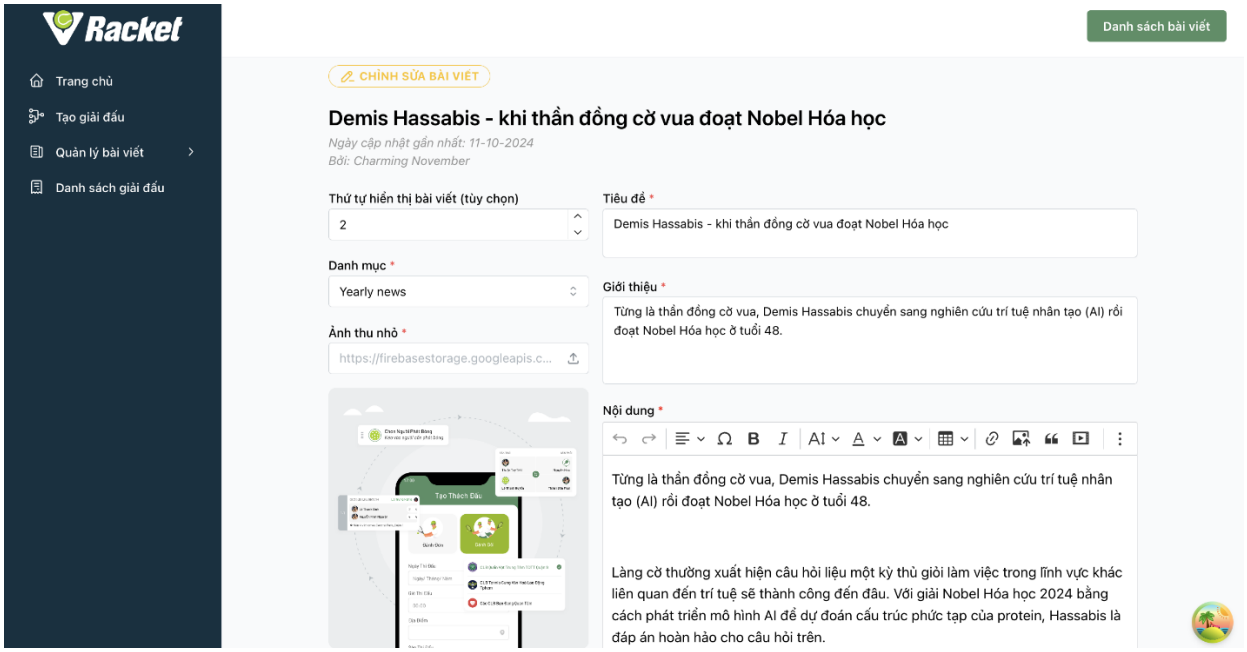
4.3.2. Công việc được giao

a) Quản lý blog

- *Mô tả*: Giao diện quản lý blog sẽ cung cấp cho admin khả năng dễ dàng tạo, chỉnh sửa và xóa các bài viết trên website. Các tính năng chính bao gồm việc thêm tiêu đề, nội dung, ảnh minh họa... Admin cũng có thể xem danh sách các bài viết đã có, sắp xếp hoặc tìm kiếm bài viết theo các tiêu chí như ngày đăng, tác giả, hoặc danh mục. Bên cạnh đó, cho phép xem trước bài viết và kiểm duyệt trước khi công khai bài viết lên trang web.
- *Cách thực hiện*:
    - Gọi API để lấy danh sách các bài viết của tác giả, thêm / xóa / sửa bài viết…
    - Đối với phần nhập nội dung bài viết: Tích hợp CKEditor vào để có thể chỉnh sửa nội dung của blog một cách nhanh chóng và tiện lợi. CKEditor là một trình soạn thảo văn bản (WYSIWYG - What You See Is What You Get) mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản một cách trực quan, giống như cách nội dung hiển thị trên website hoặc ứng dụng.



Hình 4. 39. Giao diện Danh sách blog (web-app)



Hình 4. 40. Giao diện Chỉnh sửa blog (web-app)

b) Đăng ký giải đấu

- *Mô tả*: Tính năng đăng ký giải đấu trên website vRacket được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tham gia các giải đấu một cách dễ dàng và thuận tiện. Luồng đăng ký bao gồm các bước chính: đăng ký tham gia giải đấu, tra cứu thông tin đội chơi

đã đăng ký, gửi phản hồi hoặc chỉnh sửa thông tin đội chơi, và báo cáo vi phạm hoặc các vấn đề liên quan.

- *Cách thực hiện (đăng ký giải đấu):*

Bước 1 – Nhập thông tin đăng ký của đội chơi: Nhập thông tin đăng ký của đội chơi như tên, thông tin liên lạc và ảnh đại diện của người chơi, size áo đấu, hình ảnh chuyển khoản và ghi chú (nếu có).

Bước 2 – Kiểm tra dữ liệu: Các thông tin cơ bản về người chơi (tên, thông tin liên lạc và ảnh đại diện) không được để trống.

- Nếu không hợp lệ, yêu cầu người dùng nhập lại.
- Nếu hợp lệ, chuyển đến bước tiếp theo.

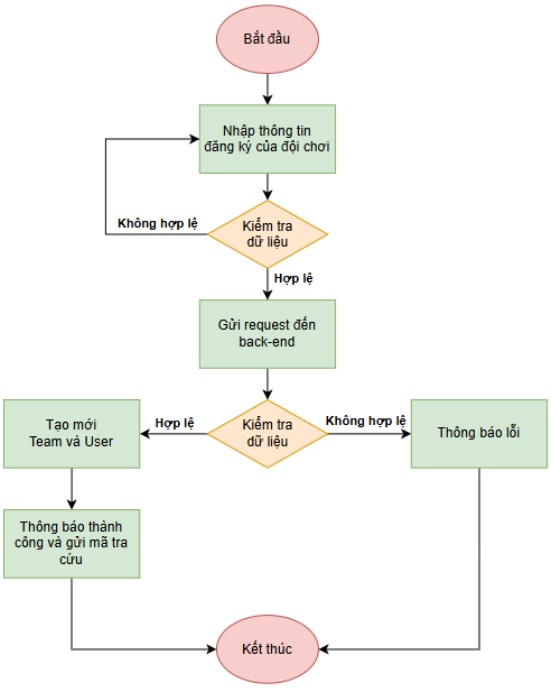
Bước 3 – Gửi request đến back-end: Gửi các thông tin đã nhập và xác thực đến back-end để xử lý tiếp.

Bước 4 – Kiểm tra dữ liệu: Back-end sẽ tiến hành xác thực một lần nữa trạng thái giải đấu và các thông tin đã nhập (Trạng thái giải đấu phải là `OPEN_REGISTRATION` hay đang mở đăng ký và các thông tin cơ bản của người chơi không được để trống).

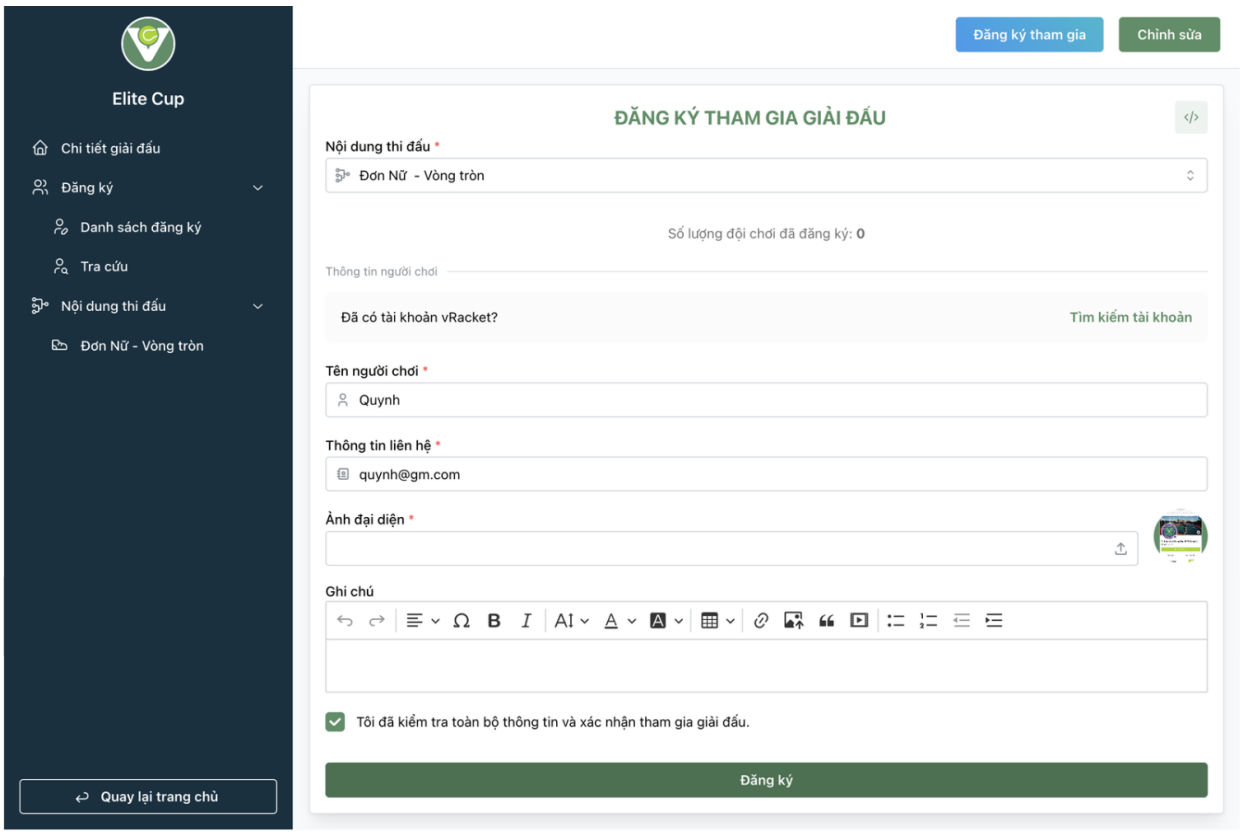
- Nếu không hợp lệ, thông báo lỗi và kết thúc.
- Nếu hợp lệ, chuyển đến bước tiếp theo.

Bước 5 – Tạo mới Team và User: Tạo mới team và user thuộc team đó.

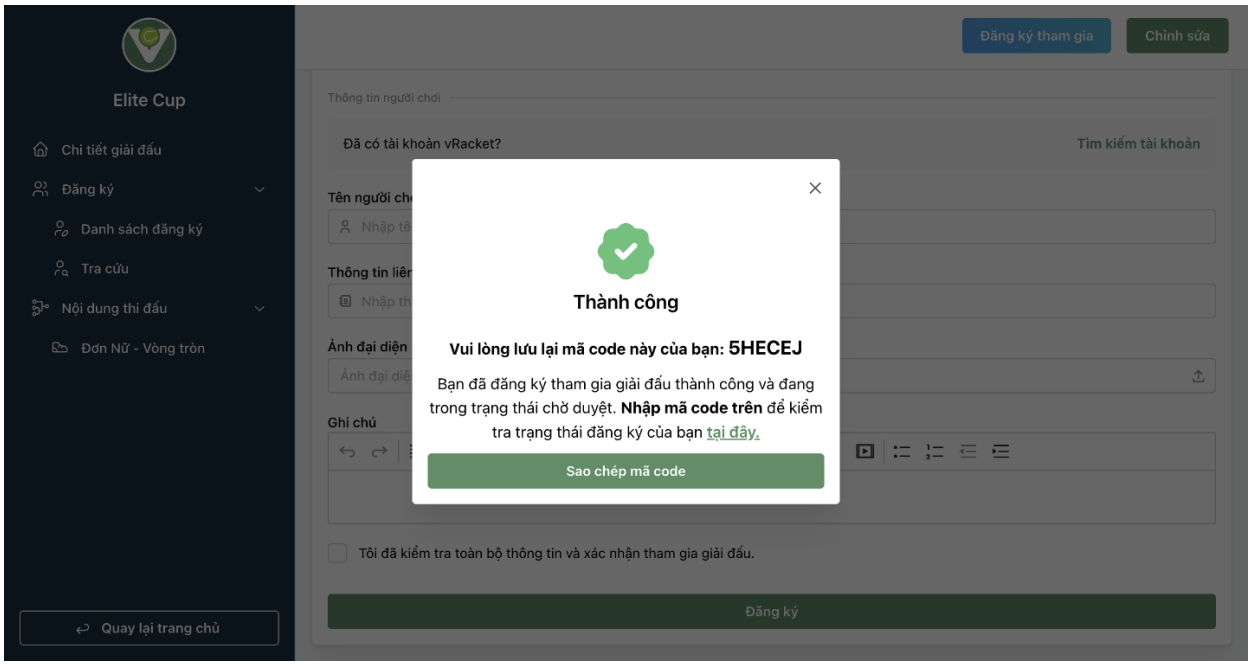
Bước 6 – Thông báo thành công và gửi mã tra cứu: Thông báo đăng ký tham gia thành công và trả về mã tra cứu để người chơi có thể theo dõi trạng thái đăng ký của mình.



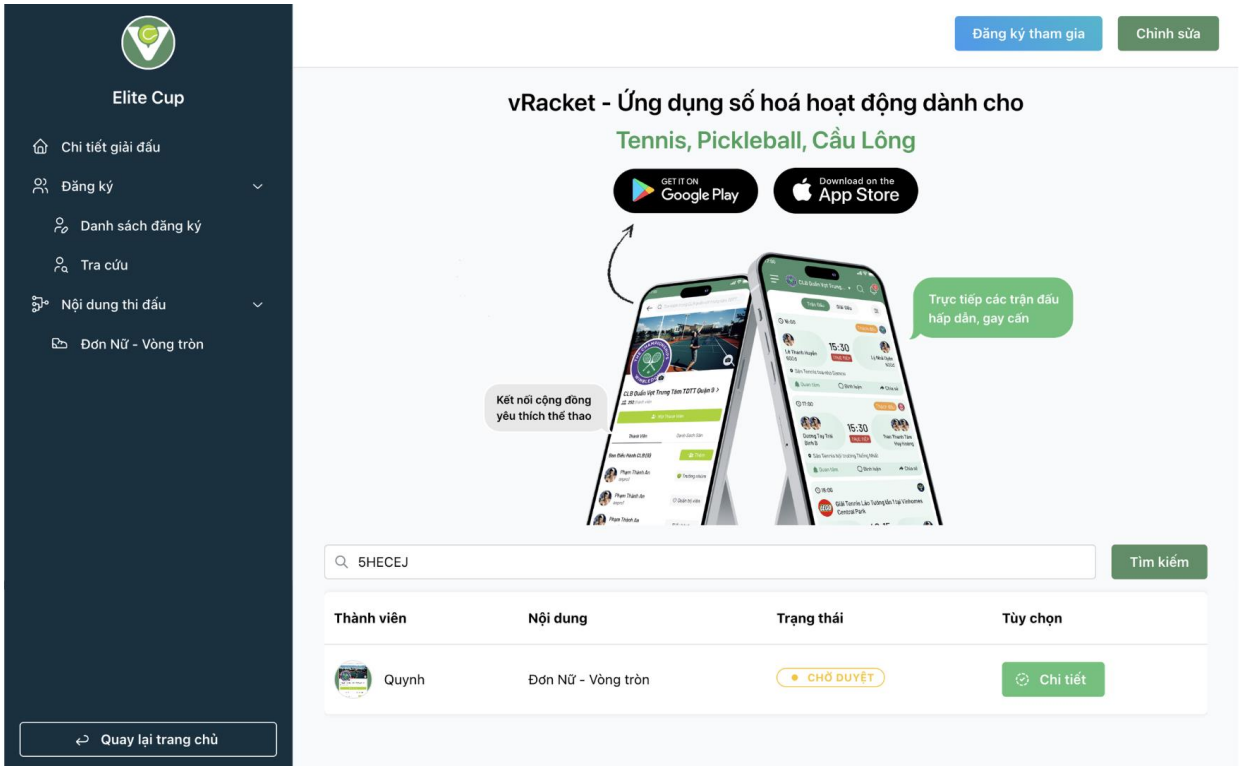
Hình 4. 41. Mô tả luồng thực hiện đăng ký tham gia giải đấu



Hình 4. 42. Giao diện Đăng ký tham gia giải đấu



Hình 4. 43. Giao diện Đăng ký tham gia giải đấu thành công



Hình 4. 44. Giao diện Tra cứu đội chơi

- *Cách thực hiện (phản hồi đội chơi – chỉ dành cho người tổ chức giải):*

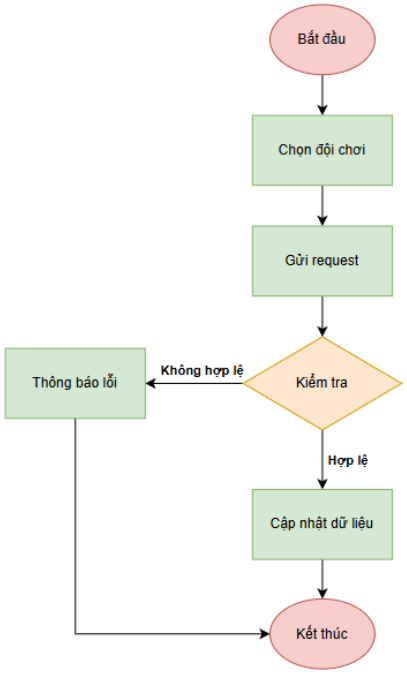
Bước 1 – Chọn đội chơi: Chọn đội chơi cần phản hồi. Khi đó sẽ hiển thị một modal bao gồm các thông tin mà đội chơi đã đăng ký trước đó.

Bước 2 – Gửi request đến back-end: Gửi request đến back-end để xử lý phản hồi đội chơi.

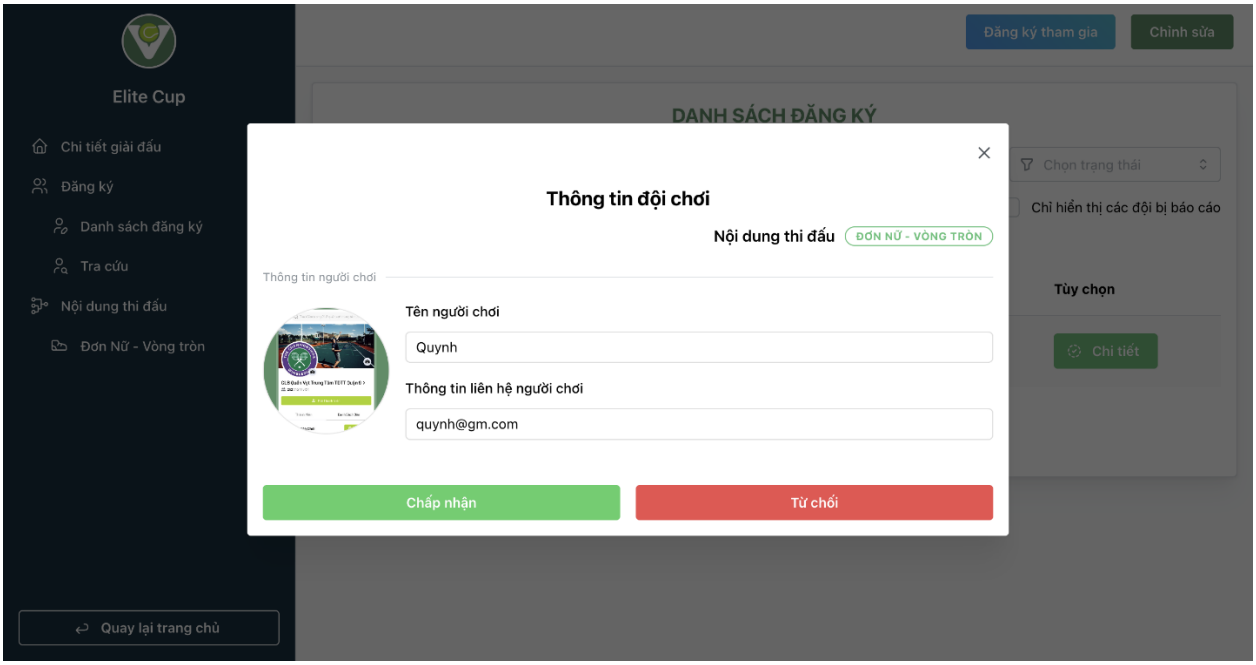
Bước 3 – Kiểm tra: Kiểm tra quyền, trạng thái giải đấu, số lượng đội chơi đã được chấp nhận tham gia giải đấu.

- Nếu không có quyền tổ chức giải đấu, thông báo lỗi và kết thúc.
- Nếu trạng thái giải đấu không phải là `OPEN_REGISTRATION` hay mở đăng ký, thông báo lỗi và kết thúc.
- Nếu số lượng đội chơi đã được chấp nhận tham gia giải đấu đã vượt quá số lượng đội cho phép, thông báo lỗi và kết thúc.
- Ngược lại, nếu đáp ứng các yêu cầu, chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4 – Cập nhật dữ liệu: Cập nhật trạng thái đội chơi theo request nhận được.

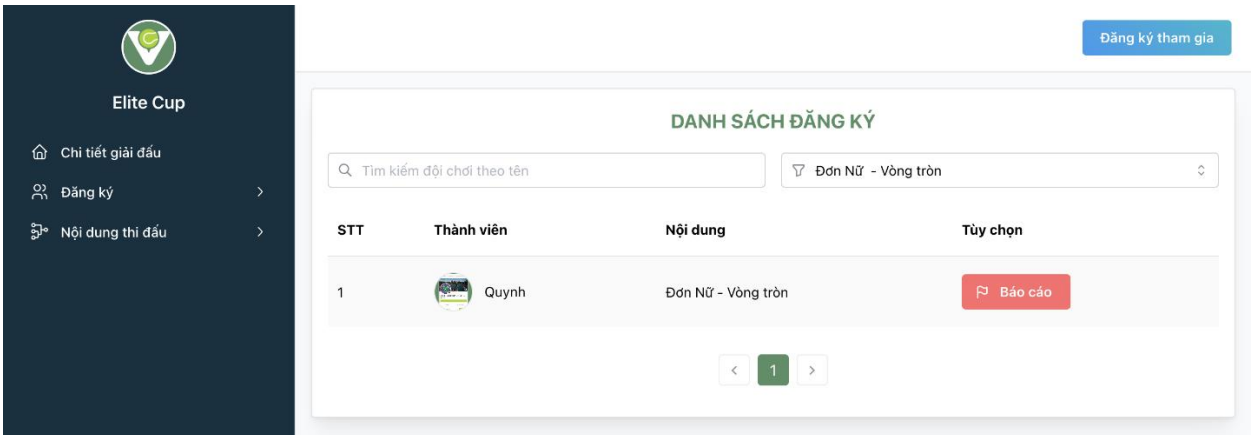


Hình 4. 45. Mô tả các bước thực hiện phản hồi đội chơi



Hình 4. 46. Giao diện Chi tiết đội chơi (admin)

- *Cách thực hiện (báo cáo đội chơi):* Khi một đội chơi đã được người tổ chức giải đấu duyệt, đội chơi đó sẽ hiển thị trong danh sách đội chơi và những người chơi khác có quyền báo cáo đội chơi này.



Hình 4. 47. Giao diện Danh sách đội chơi (người dùng)

Bước 1 – Nhập thông tin: Nhập nội dung cần báo cáo kèm minh chứng (bắt buộc).

Bước 2 – Xác thực:

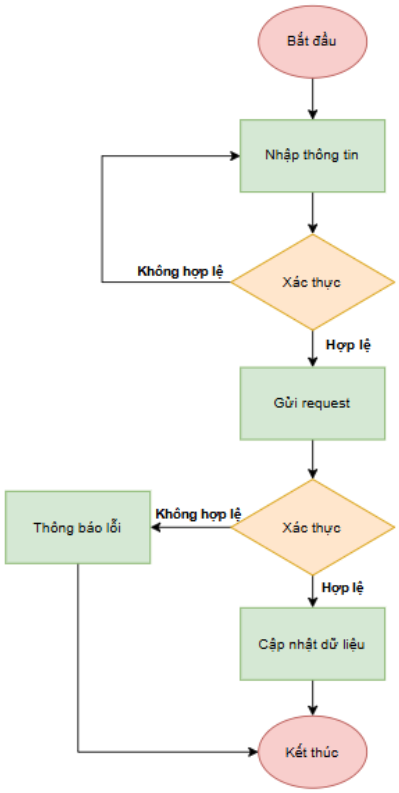
- Nếu một trong hai trường dữ liệu trên bị bỏ trống, yêu cầu người chơi nhập lại.
- Nếu đã đầy đủ thông tin, chuyển đến bước tiếp theo.

Bước 3 – Gửi request: Gửi request đến back-end để xử lý báo cáo đội chơi.

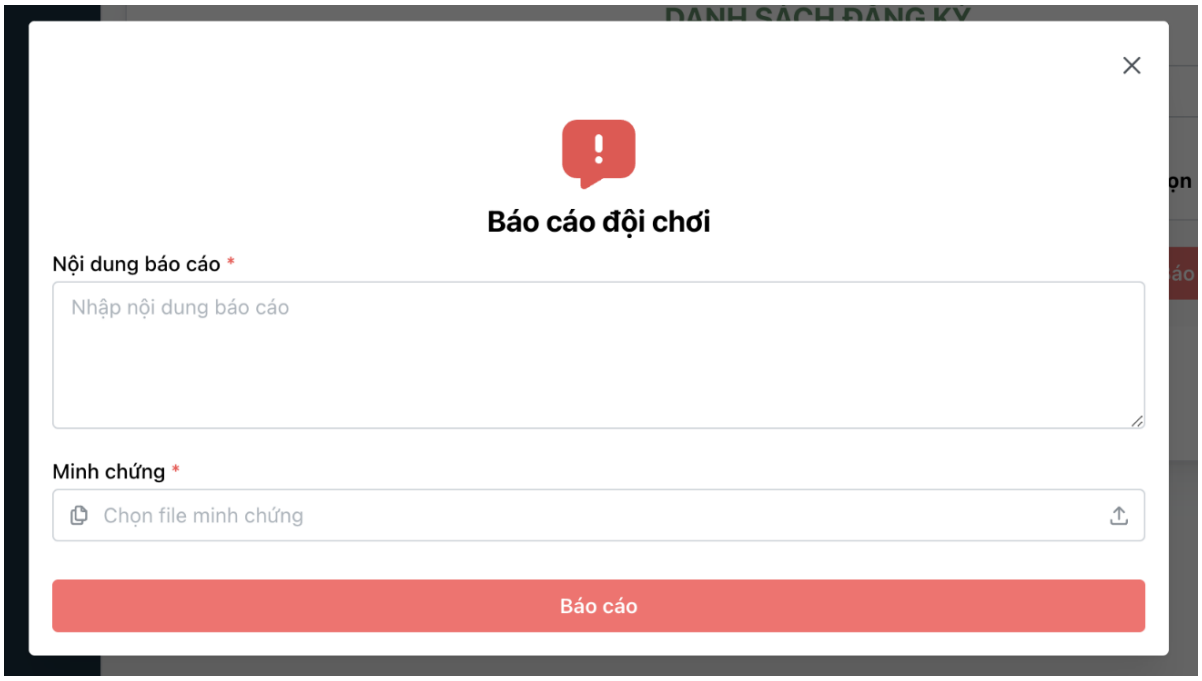
Bước 4 – Xác thực:

- Nếu request bị thiếu nội dung hoặc minh chứng, thông báo lỗi và kết thúc.
- Ngược lại, chuyển đến bước tiếp theo.

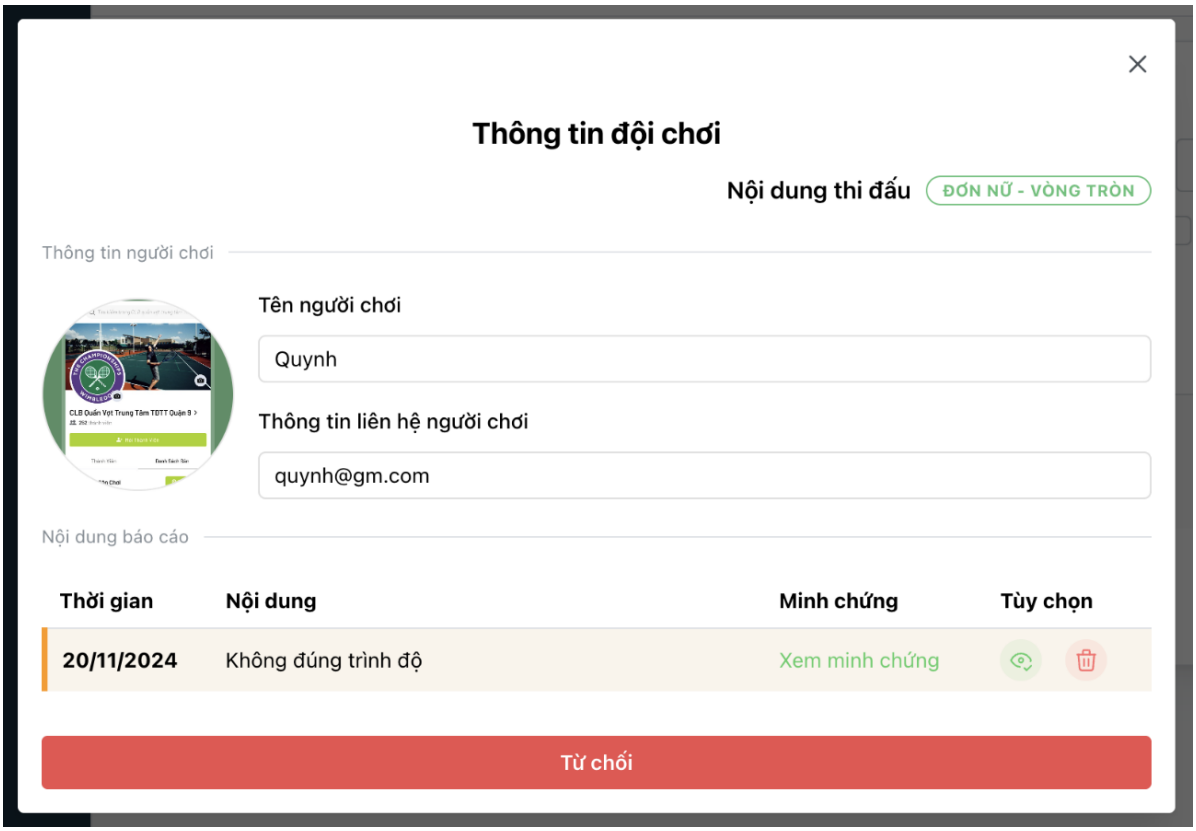
Bước 5: Cập nhật dữ liệu: Lưu báo cáo vào cơ sở dữ liệu và hiển thị báo cáo này bên phía người tổ chức giải để xử lý.



Hình 4. 48. Mô tả các bước thực hiện báo cáo đội chơi



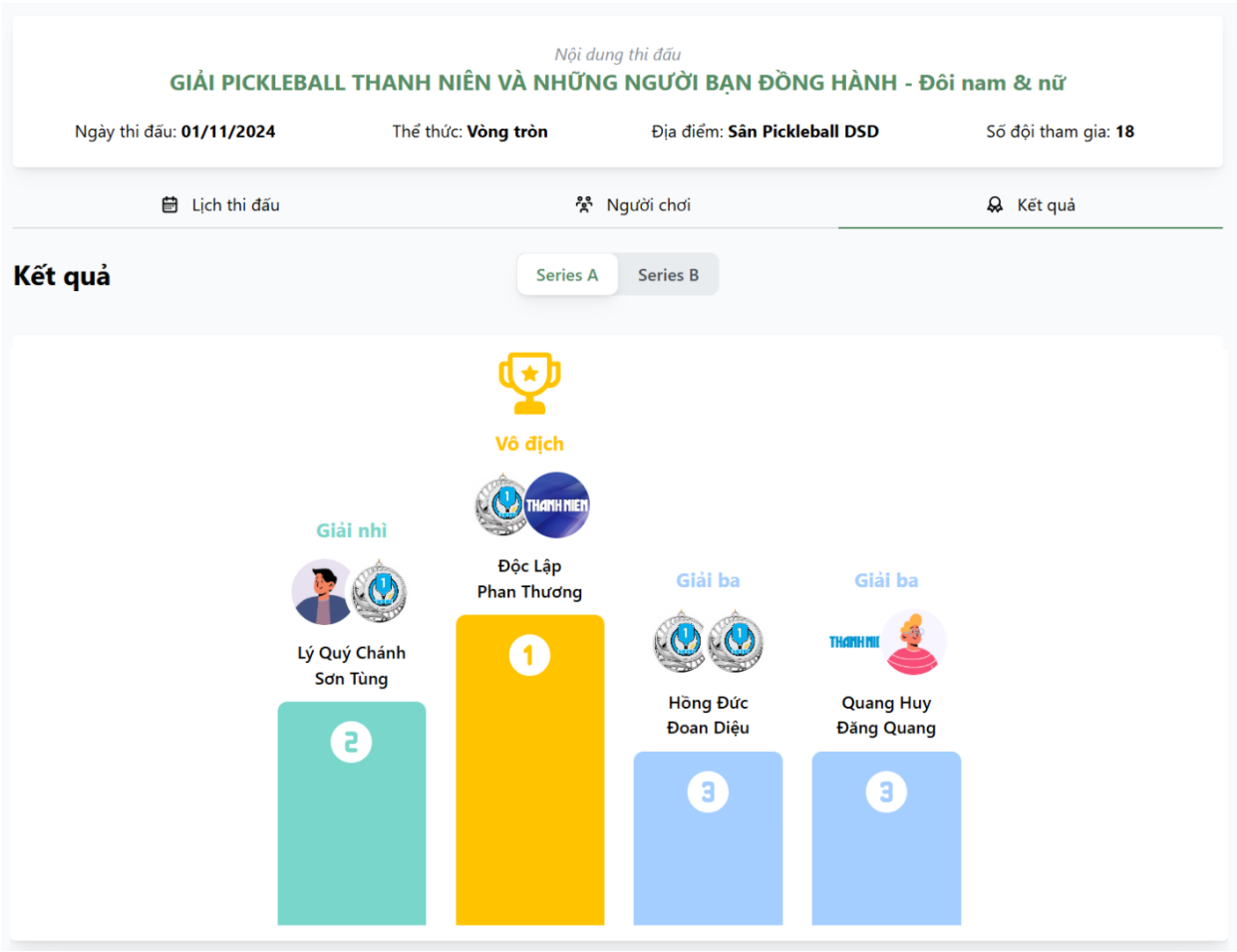
Hình 4. 49. Giao diện Báo cáo đội chơi (người dùng)



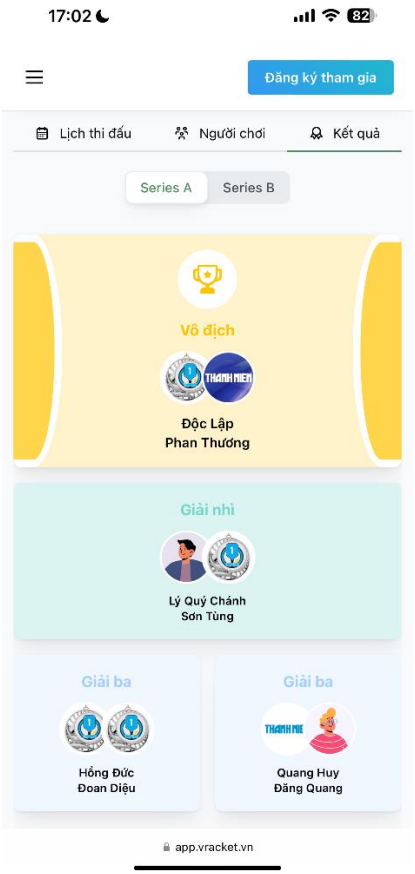
Hình 4. 50. Giao diện Chi tiết đội chơi khi có báo cáo (admin)

c) Giao diện Kết quả giải đấu

- *Mô tả*: Giao diện Kết quả giải đấu cung cấp thông tin chi tiết và trực quan về kết quả các trận đấu trong giải. Người dùng có thể xem thứ hạng, điểm số, và thống kê của từng đội hoặc cá nhân tham gia.



Hình 4. 51. Giao diện Kết quả giải đấu trên máy tính



Hình 4. 52. Giao diện Kết quả giải đấu trên điện thoại di động

d) Giao diện Người chơi

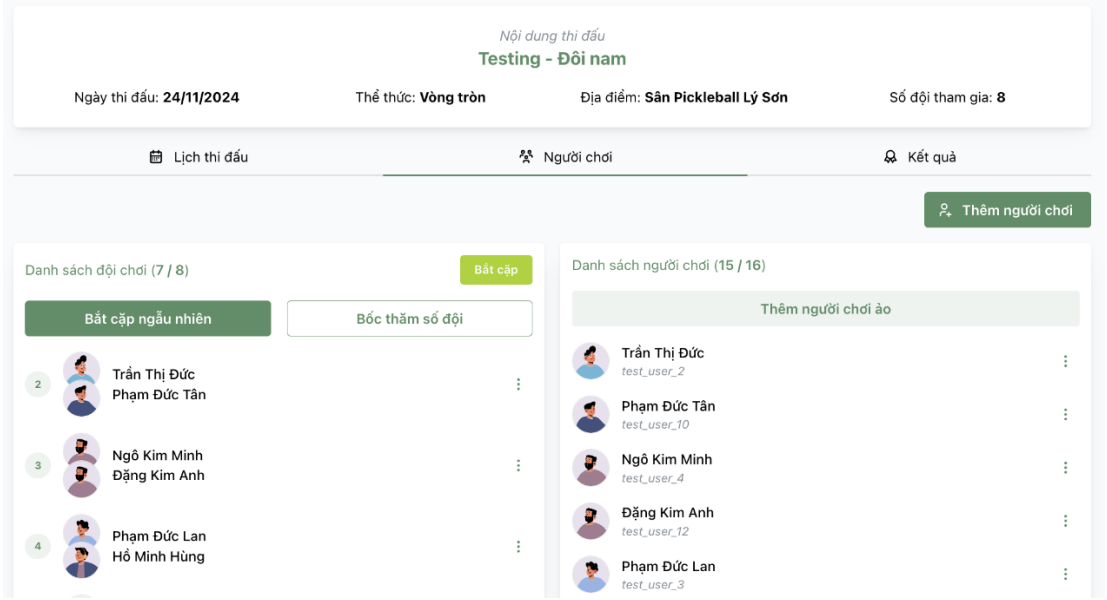
- *Mô tả*: Tính năng này bao gồm hiển thị danh sách người chơi, danh sách đội chơi (thể thức đôi) và tích hợp các chức năng như: thêm người chơi ảo, thêm người chơi thật, ghép đội, ghép đội ngẫu nhiên, xóa đội chơi, đổi thứ tự đội, đổi người chơi, và xóa người chơi.
- *Cách thực hiện*: Gọi API đã có sẵn để thực hiện các chức năng kể trên.

```
export const randomTeamsToGroups = async (tournamentId: number) =>
  await request.post(`/tournament/${tournamentId}/random-assign-groups`, {});

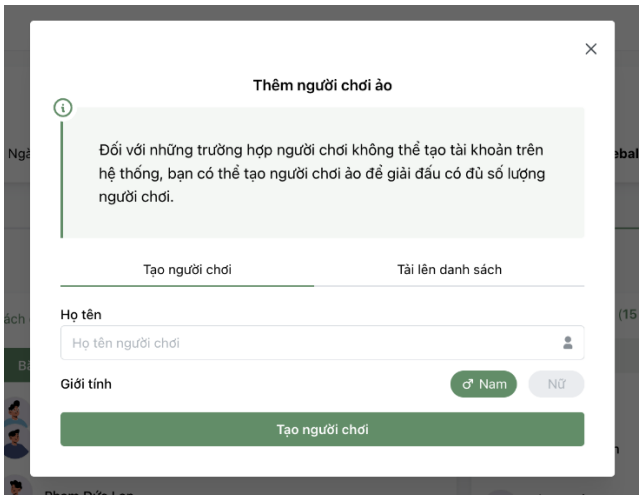
export const randomizeTeamOrder = async (tournamentId: number) =>
  await request.patch(`/tournament/${tournamentId}/randomize-team-orders`, {});

export const updateTeamOrder = async (tournamentId: number, data: { team_id: number; order: number }) =>
  await request.patch(`/tournament/${tournamentId}/assign-order`, data);
```

Hình 4. 53. Định nghĩa một số request đến back-end



Hình 4. 54. Giao diện tab Người chơi



Hình 4. 55. Giao diện Tạo người chơi ảo

e) Hỗ trợ người dùng tạo hàng loạt người chơi ảo

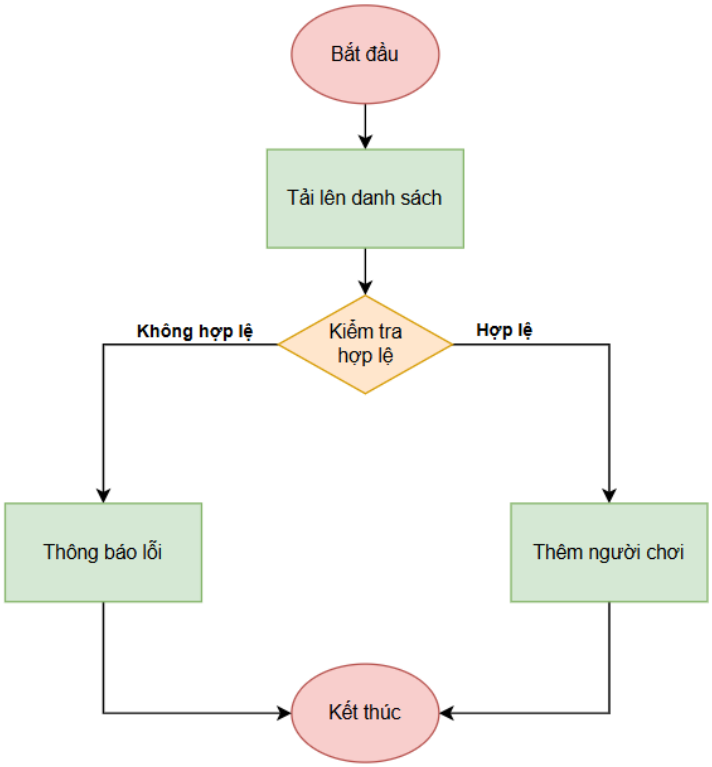
- *Mô tả*: Cho phép người dùng tải lên file Excel chứa danh sách người chơi để thêm hàng loạt vào giải đấu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- *Cách thực hiện*:

Bước 1 – Tải lên danh sách: Người dùng thực hiện tải lên danh sách người chơi ảo dựa trên mẫu đăng ký có sẵn.

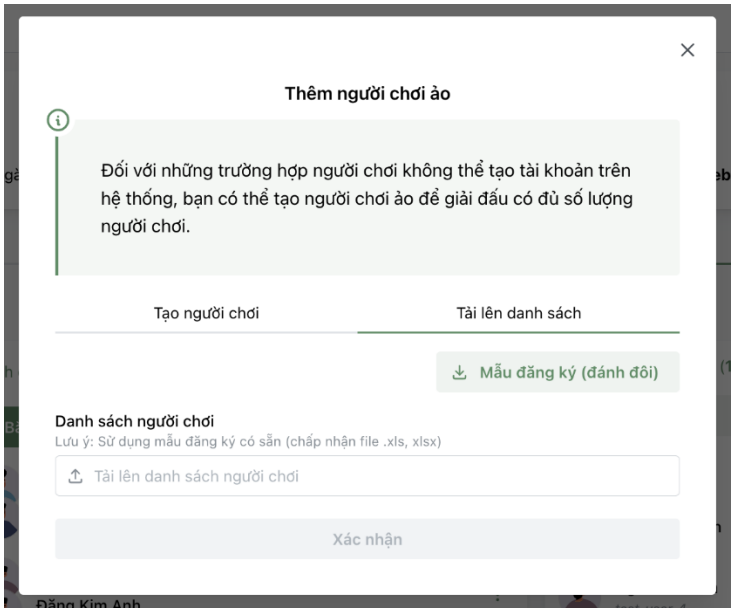
Bước 2 – Kiểm tra hợp lệ: Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ

- Nếu file tải lên không đúng định dạng, thông báo lỗi và kết thúc.
- Nếu giải đấu không trong trạng thái `OPEN_REGISTRATION` hay đang mở đăng ký, thông báo lỗi và kết thúc.
- Nếu tổng số người chơi (tính bằng tổng của số người chơi hiện có và số người chơi có trong file đăng ký) lớn hơn tổng số người chơi tối đa của giải đấu, thông báo lỗi và kết thúc.
- Ngược lại, chuyển đến bước tiếp theo

Bước 3 – Thêm người chơi: Chạy vòng lặp và thêm người chơi vào giải đấu. Khi hoàn tất sẽ thông báo thêm người chơi thành công.



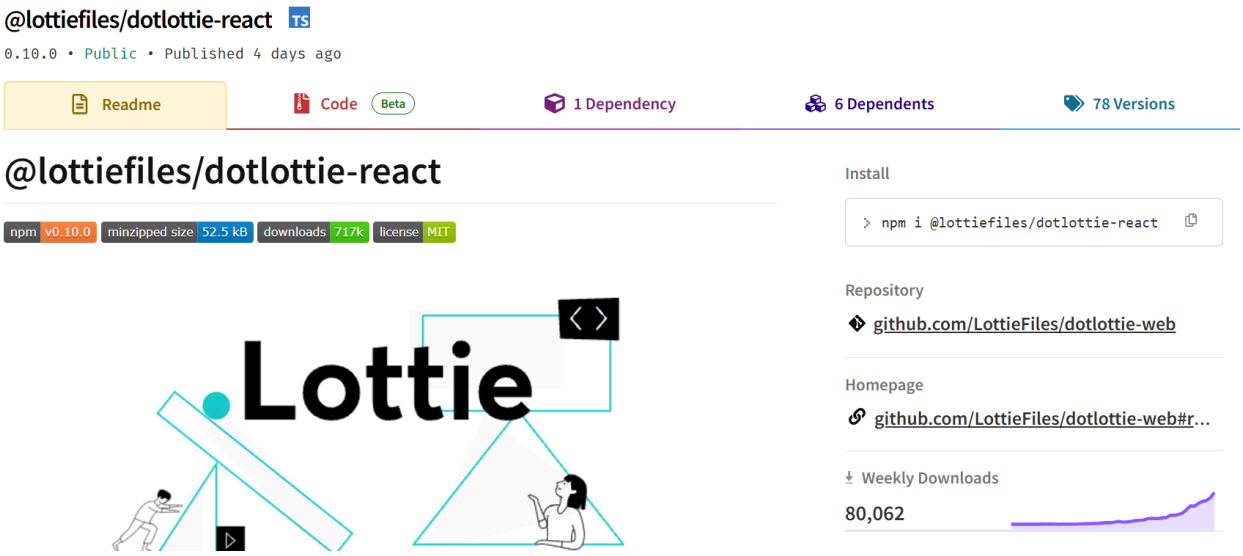
Hình 4. 56. Mô tả các bước thực hiện thêm người chơi hàng loạt từ file



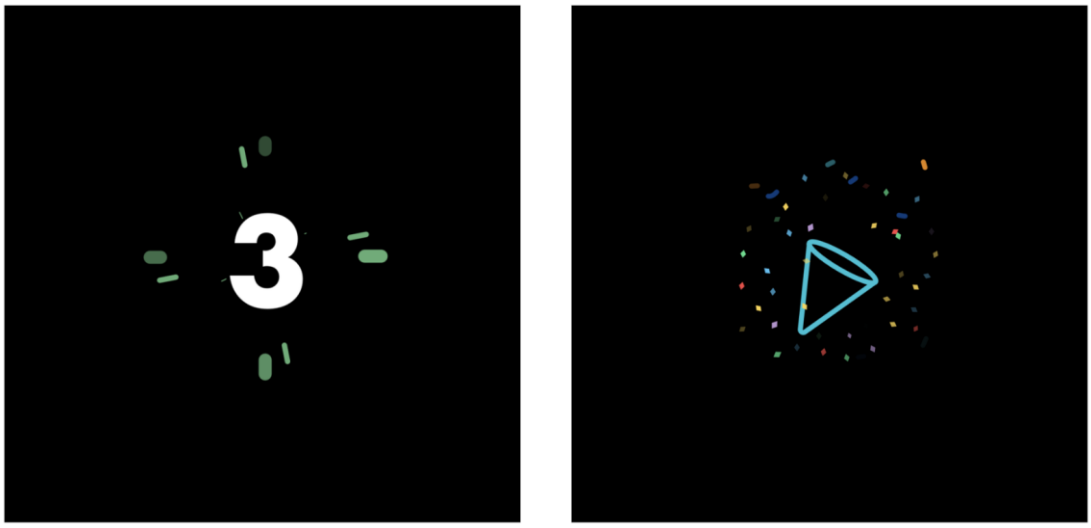
Hình 4. 57. Giao diện Tải lên danh sách người chơi ảo

f) Thêm hiệu ứng khi chia bảng ngẫu nhiên

- *Mô tả*: Nhằm tăng sự kịch tích của các vận động viên khi tham gia chia bảng cho giải đấu, tiến hành thêm một số hiệu ứng đếm ngược và chúc mừng khi đang sắp xếp bảng.
- *Cách thực hiện*: Sử dụng package `@lottiefiles/dotlottie-react` – là một thư viện React được phát triển bởi LottieFiles, cung cấp khả năng tích hợp và quản lý các tệp `.lottie` (một định dạng nâng cao của tệp JSON cho hoạt ảnh Lottie) trong ứng dụng React một cách dễ dàng và tối ưu.



Hình 4. 58. Package @lottiefiles/dotlottie-react



Hình 4. 59. Minh họa các hiệu ứng đã làm khi chia bảng ngẫu nhiên

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT

5.1. Kết quả đạt được

- Củng cố kiến thức về React, React Native, Next.js, Flask… để xây dựng và phát triển ứng dụng / website.
- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề được cải thiện.
- Cải thiện kỹ năng tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào dự án thực tế.
- Nắm được quy trình làm việc của một Fullstack Developer.
- Học cách viết code sạch, ngắn gọn, dễ hiểu mà vẫn hoạt động chính xác, đúng chức năng.

5.2. Hạn chế

- Do chưa quen với cường độ làm việc và dự án nên thời gian đầu làm còn hơi chậm.
- Chưa đủ kinh nghiệm để có thể giải quyết một số vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện dự án.
- Tập trung về phía front-end nên chưa có nhiều cơ hội được xử lý logic ở back-end.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Tiếp tục rèn luyện khả năng giải thuật nhằm nâng cao tư duy logic, cải thiện khả năng tối ưu hóa các giải pháp và xử lý các bài toán phức tạp trong lĩnh vực back-end.
- Tìm hiểu thêm về các công cụ như Docker, Kubernetes, và CI/CD pipelines để quản lý và triển khai ứng dụng một cách hiệu quả hơn.
- Học thêm ngoại ngữ mới để nâng cao cơ hội việc làm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] “React | EmailJS,” *EmailJS*, 2024. [Trực tuyến]. https://www.emailjs.com/docs/examples/reactjs/ [Truy cập 5/11/2024].

[2] “About Mantine | Mantine,” [Trực tuyến]. https://mantine.dev/about/ [Truy cập 5/11/2024].

[3] “Getting Started,” *ViteJs*, 2019. [Trực tuyến]. https://vite.dev/guide/ [Truy cập 5/11/2024].